

JANOME DESKTOP ROBOT

JR3000 Series

JANOME CARTESIAN ROBOT

JC-3 Series

JANOME SCARA ROBOT

JS3 Series

取扱説明書

機能編Ⅲ

(全プログラム共通設定・PLC プログラム)

このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

- ご使用になる前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
特に「安全上のご注意」は安全に関する重要な内容ですので、ご使用前に必ずお読みください。
- 本書はお読みになった後も大切に保管し、お使いになる方がいつでも見られるようにしてください。

JANOME

まえがき

本書では、JR3000、JC-3、JS3 の各シリーズについて説明しています。

取扱説明書は以下の各編により構成されています。

名称	内容	JR3000	JC-3	JS3
Read This First (はじめにお読み ください)	安全に関する重要な内容です。ご使用前に必ずお読み ください。(特殊仕様をお使いの場合は、特殊仕様編を ご参照ください。)	○	○	○
設置編	本機の設置方法について説明します。 ■ 設置する際には必ずお読みください ■ 注) ロボットに関する安全教育と、本機の設置に関す る教育を受けた方向けです。	○	○	○
保守編	本機のメンテナンスについて説明します。 ■ 保守を行う際には必ずお読みください ■ 注) ロボットに関する安全教育と、本機の保守に関す る教育を受けた方向けです。	○	○	○
基礎編	各部の名称やデータ構成など、本機を操作するために 必要な基礎的知識を説明します。 ■ 設置・保守を行う際には必ずお読みください ■	○ (共通)		○
入門編	簡単なプログラムを実際に作成し運転することで、本 機の操作方法を説明します。	○ (共通)		○
ティーチングペン ダント操作編	ティーチングペンダントからの本機の操作方法を説明 します。	○ (共通)		○
機能編Ⅰ	ポイントティーチングについて説明します。	○ (共通)		
機能編Ⅱ	命令・変数・関数について説明します。	○ (共通)		
機能編Ⅲ	全プログラム共通設定や PLC プログラム等、運転時の 機能を説明します。	○ (共通)		
機能編Ⅳ	カスタマイズ機能の説明をします。	○ (共通)		
外部制御編	I/O およびフィールドバスについて説明します。	○	○	○
通信制御編 (COM, LAN)	COM, LAN の通信制御について説明します。	○ (共通)		
カメラ・センサ 機能編	カメラ、Z センサを取り付けた場合の機能を説明します。	○ (共通)		
資料編	本機の動作範囲や質量など、仕様全般が掲載されてい ます。	○	○	—
補助軸機能編	補助軸機能について説明します。	○ (共通)		
用途仕様編	各用途仕様専用の機能を説明します。	標準仕様： - 用途仕様： ○		

名称	内容	JR3000	JC-3	JS3
特殊仕様編	各特殊仕様専用の設置およびメンテナンス方法について説明します。 ■ 設置・保守を行う際には必ずお読みください ■ 注) ロボットに関する安全教育と、本機の設置・保守に関する教育を受けた方向けです。	○	○	—

⚠ 警告



リストにある取扱説明書に記載された以外の方法で、本機を操作、運転しないでください。修理の際は、弊社（連絡先は本書の裏表紙を参照）または代理店までご連絡ください。
感電、ケガの原因になります。

⚠ 注意



本機の機能・性能を十分に発揮できるように、取扱説明書に従った正しい取り扱い方法、および操作方法によりご使用ください。



本機は、設定やデータの変更を行った後そのまま電源を OFF すると、変更部分が消失し、変更前の状態に戻ってしまいます。
設定やデータの変更を行った際は、忘れずにデータを保存してください。



初めて本機をご使用になる際は、必ず事前にロボットデータのバックアップを実行して、ロボットの個体情報を保存してください。ロボットの個体情報は、ロボットの内部基板を交換した場合に必要となります。
バックアップ方法については、JR3000 シリーズでは取扱説明書『設置編』「3. ロボットデータバックアップ・復元」、JC-3 シリーズでは取扱説明書『設置編』「7.1 ロボットデータバックアップ・復元」、JS3 シリーズでは取扱説明書『設置編』「9.1 ロボットデータバックアップ・復元」をご参照ください。

- 本書に記載されている内容は標準仕様に準じています。ご使用の機種によってはメニュー項目等が異なる場合があります。
- 2 軸仕様では Z 軸関連の設定メニューが表示されることがありますが、設定は無効です。
- オプションについては、JR3000 シリーズでは取扱説明書『資料編』「24. 仕様」、JC-3 シリーズでは取扱説明書『資料編』「13. 仕様」、JS3 シリーズでは取扱説明書『基礎編』「15. 仕様」にてご確認ください。図示を除き、本文中でのオプション表記については省略しています。
- 製品改良のため、断り無く仕様を変更することがありますので、ご了承ください。

凡例：

- 本取扱説明書では、操作方法の手順を以下のように表記しています。

TP ティーチングペンダントでの操作方法

PC PC（JR C-Points II）での操作方法

- 青色 + 下線で表記されている文字列をクリックすると、参照先に移動できます。

例：「[1. 管理設定](#)」をご参照ください。

目次

まえがき	1
安全上のご注意	6
1. 管理設定	43
1.1 起動源	44
1.2 COM1 コマンド通信機能	45
1.3 プログラム番号変更	46
1.4 COM 設定	46
1.5 Ethernet 通信設定	47
1.6 フィールドバス設定	48
1.7 MEMORY ポート設定	49
1.8 バックライトオート OFF	50
1.9 時計設定	51
1.10 エラー履歴クリア	51
1.11 C&T データクリア	51
1.12 ティーチング環境設定リセット	52
1.13 管理設定リセット	52
1.14 バックアップ／リストア	52
1.14.1 バックアップ	53
1.14.2 リストア（復元）	53
1.15 暖機運転設定（JS3 シリーズ）	54
1.16 非常停止時ブザー音設定（JS3 シリーズ）	56
2. 全プログラム共通設定	57
2.1 I/O 設定	58
2.1.1 プログラム番号切り替え方式	59
2.1.2 プログラム番号読み込み形式	59
2.1.3 I/O-SYS 機能割付	60
2.1.4 フィールドバス機能割付	60
2.1.5 フィールドバス拡張 I/O 機能	60
2.1.6 I/O-S 機能設定（JR3000 シリーズ）	61
2.1.7 EMG OUT 機能設定（JC-3 シリーズ）	62
2.1.8 I/O ソフトフィルタ設定	63
2.2 運転モード作業、PLC プログラム	63
2.2.1 運転モード作業	63
2.2.2 運転モード作業の実行タイミング	67
2.2.3 確認運転等での運転モード作業	69

2.3	ポイントリセット設定	70
2.4	その他のパラメータ (JR3000/JC-3 シリーズ)	70
2.4.1	初期化動作	70
2.4.2	スタート時初期化	71
2.4.3	位置ずれエラー検出	71
2.4.4	メカ初期化順	71
2.4.5	スタート/ストップスイッチ一旦停止	72
2.4.6	メカ初期化速度 (X ~ R 軸)	72
2.4.7	PTP 駆動自動再開 (JR3000E シリーズのみ)	73
2.5	CP 駆動ワーク補正 (XY) 機能	74
3.	PLC プログラム	75
3.1	PLC プログラムをティーチングする	75
3.2	PLC プログラムを設定する	77
3.3	PLC プログラムの積算・非積算タイマー	77
3.4	演算途中結果を参照	78
3.5	PLC プログラム 例 1	79
3.6	PLC プログラム 例 2	80
3.7	PLC プログラム 例 3	82

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。

．．．．．必ずお守りください．．．．．

注意事項は、いろいろな表示を用いて説明しています。表示の意味は下記をご参照ください。

■ 危害・損害の程度を表わす表示

注意事項を無視して、誤った取り扱いを行ったときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分しています。

 危険	この表示の欄は「死亡または重傷などを負う切迫した可能性が想定される」内容です。
 警告	この表示の欄は「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
 注意	この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

■ 危険の内容や回避方法を表わす表示

お守りいただく注意事項の内容の種類を、次の図記号で区分しています。

	記号は、気を付けていただきたい「注意」の内容です。
	注意してください。(一般的な注意)
	記号は、行ってはいけない「禁止」の内容です。
	絶対に行わないでください。(一般的な禁止)
	分解(改造・修理)しないでください。
	手を触れないでください。(接触禁止)
	記号は、必ず実行していただく「強制」の内容です。
	必ず指示にしたがい、実行してください。(一般的な強制)
	必ず電源ケーブルを外してください。
	必ずアースの接続を確認してください。

安全上のご注意

[illegible]

補助軸機能を使用してサーボモータなどフィードバックが掛かるようなモータや高出力のモータ等を動作させる場合、または補助軸をロボットの駆動軸として使用する場合、お客様にてリスクアセスメントを実施し、必要に応じて安全策を実施してください。

【補助軸機能を使用した時に安全策が必要となった場合】



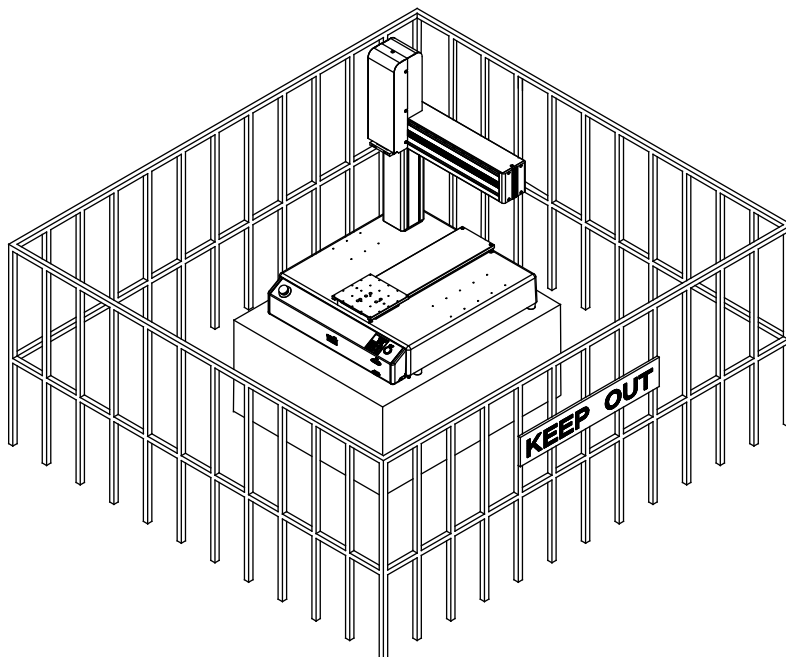
必ず安全防護柵を設置するか、補助軸が動かす部分に触れないようにガードを取り付けて覆ってください。

ロボットが動かす補助軸の最大作動領域に人が入ると、ケガの原因になります。安全防護柵の出入り口には、開けると補助軸のモータの動力電源が遮断され、非常停止が働くインターロック装置を設置し、この出入り口以外から出入りできないようにしてください。

注) I/O-S コネクタによる停止は、停止カテゴリ 2 となりますので、使用する際は別途、お客様にてリスクアセスメントを実施願います。

また、出入り口の良く見える場所に「立入禁止」「運転禁止」などの警告表示を行ってください。

〈例〉



安全上のご注意

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 〈JR3000 シリーズ〉 **■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■**

【補助軸機能を使用した時に安全策が必要となった場合】



ロボットの電源が ON しているときは、安全防護柵の内側に入ったり、手や頭部等を入れたり等、絶対にしないでください。

ケガの原因になります。



ロボットまたは周辺機器に異常が発生した場合や、点検や給油等をする際など、安全防護柵内に立ち入る場合は、本体の電源スイッチと供給元の電源ブレーカ、どちらも OFF の位置でロックアウト、タグアウトを行い、通電されていない状態で行ってください。

感電、ケガの原因になります。



補助軸機能を使用してシステムを構築した時に産業用ロボットに該当する場合、産業用ロボットのティーチング、点検、調整、修理等に従事する作業者は、「労働安全衛生法第 59 条および関連省令等」に定める産業用ロボットの「特別教育」の受講が義務付けられています。必ずこの「特別教育」を受講してください。

弊社ではお客様に対し、これらの「特別教育」は行っておりません。中央労働災害防止協会等へご相談ください。

日本国外でご使用になる場合は、ご使用になる国の法令およびガイドライン等に従ってください。



- 運転や作業を行う前に、必ず以下のチェックを行ってください。
- ・ 障害物のチェック : 安全防護柵内に障害物がない、または人がいないこと。
 - ・ 設置上のチェック : ロボットが正しく設置されていること。ロボットや周辺機器に異常がないこと。また、ティーチングペンダントや工具等が所定の位置にあること。
 - ・ 非常停止の機能チェック : I/O-S 回路（インターロック）、非常停止スイッチが正しく機能していること。
- これらのチェックをせずに作業を行うと、危険を引き起こす可能性があります。

安全上のご注意

[illegible]

【補助軸機能を使用した時に安全策が必要となった場合】



安全防護柵は十分な強度を有し、ツール・ワークの破片等が作業者に危険を及ぼさないように構築してください。

安全防護柵内での作業には、ヘルメット・保護グローブ・保護ゴーグル・安全靴等の保護具を使用してください。ケガの原因になります。



ロボットの把持した物が飛来、落下するおそれがある場合には、その物の大きさ、質量、温度、化学的性質を考慮して適切な安全防護措置を取ってください。
ケガ、故障の原因になります。



安全防護柵の内側で作業を行う場合は、ロボットの最大領域に入らないようにしてください。

ケガの原因になります。



運転をスタートさせる時は、**安全防護柵内に人がいないこと、また運転の妨げになるような障害物がないこと**を確認してください。

ケガ、故障の原因になります。

安全上のご注意

[illegible]

 危險



引火性、腐食性ガスのある場所で使用しないでください。
 万一ガスが漏れて本体の周囲に溜まると、爆発、火災の原因になります。



本機設置の際はお客様にてリスクアセスメントを実施し、防護措置が必要と判断された場合は、エリアセンサ、囲い等を設置してください。

防護措置のない場合、ロボットの動作中に作業範囲に人が入るとケガの原因になります。



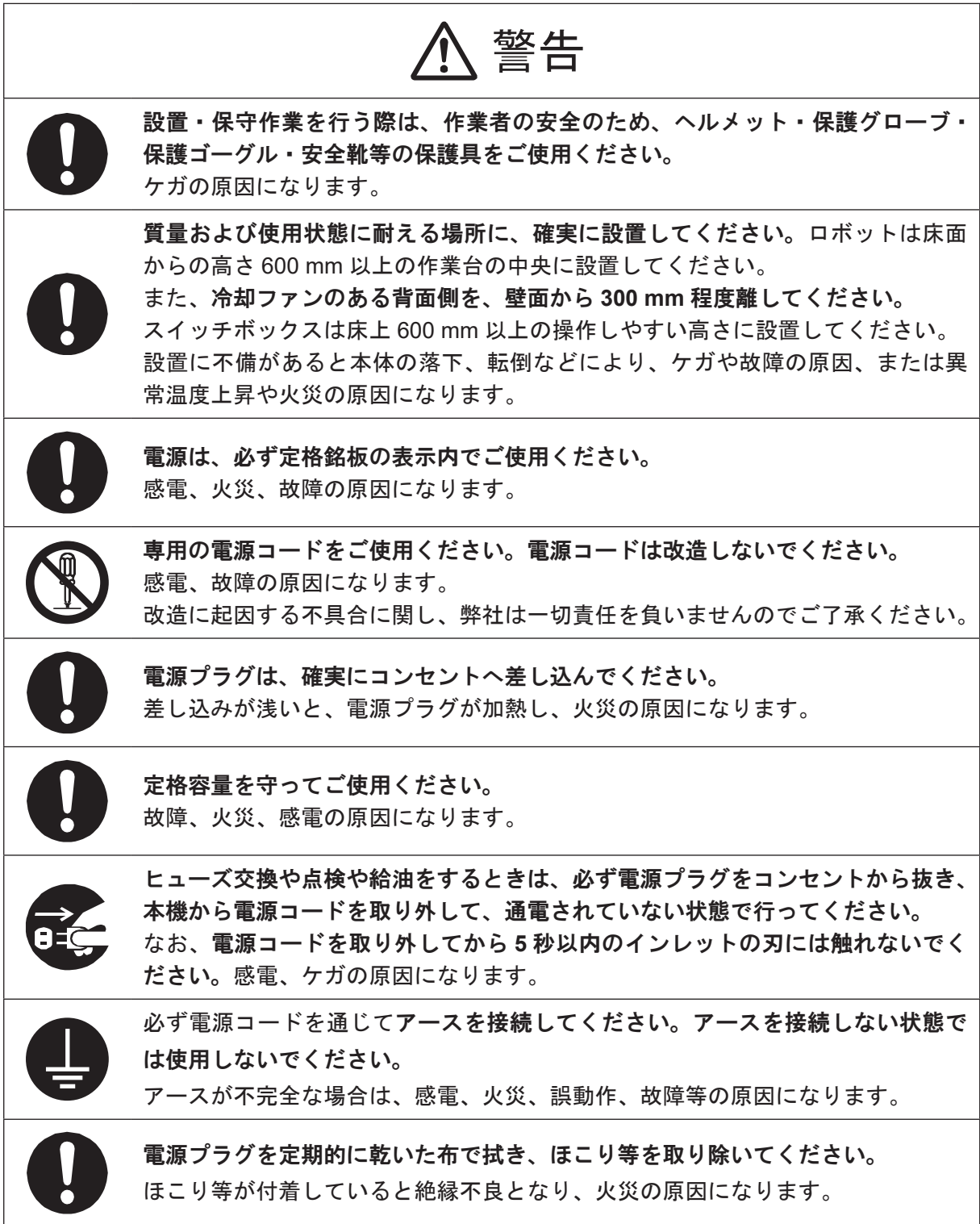
運転や作業を行う際は、非常停止スイッチをすぐに押せる状態にしてください。
非常停止スイッチの周囲に操作の妨げになるものを置くと、非常時に直ちに安全に
ロボットを停止させることができなくなり、危険を引き起こす可能性があります。



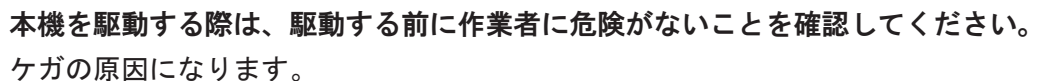
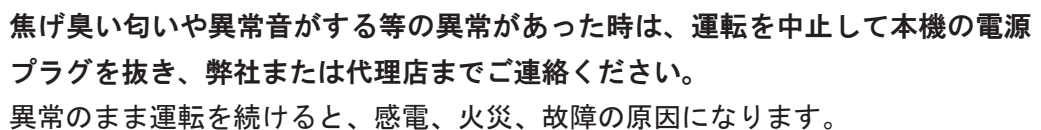
取扱説明書『保守編』を参照して、非常停止スイッチの機能チェックを定期的に行ってください。

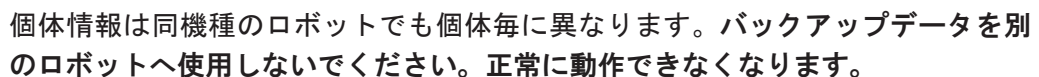
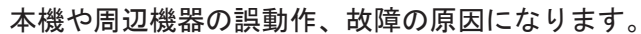
また I/O-S * のある機種の場合は、I/O-S の機能チェックも定期的に行ってください。このチェックをせずに作業を行うと、非常時に直ちに安全にロボットを停止させることができなくなり、危険を引き起こす可能性があります。

* I/O-S による停止は停止カテゴリ 2 です。

[illegible]

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 〈JR3000 シリーズ〉 **■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■**

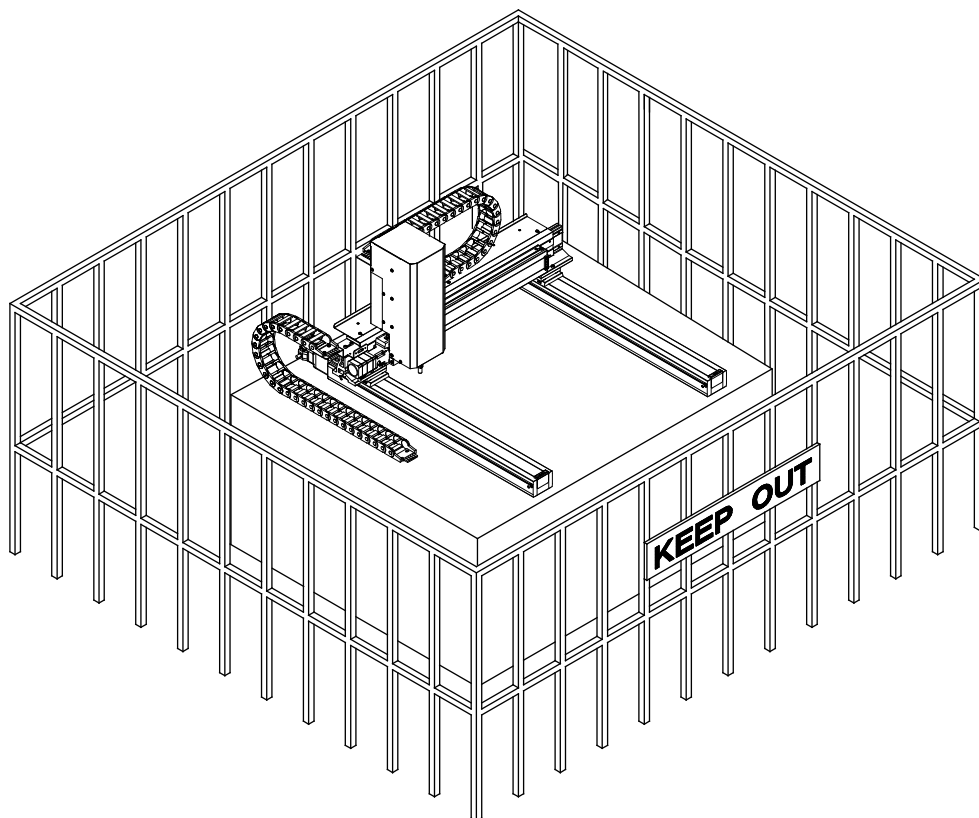




[illegible]

[illegible]

〈例〉



[illegible]

停止カテゴリ 0 で安全回路を構築せずに非常停止ボタンを押すと、エラーになります。



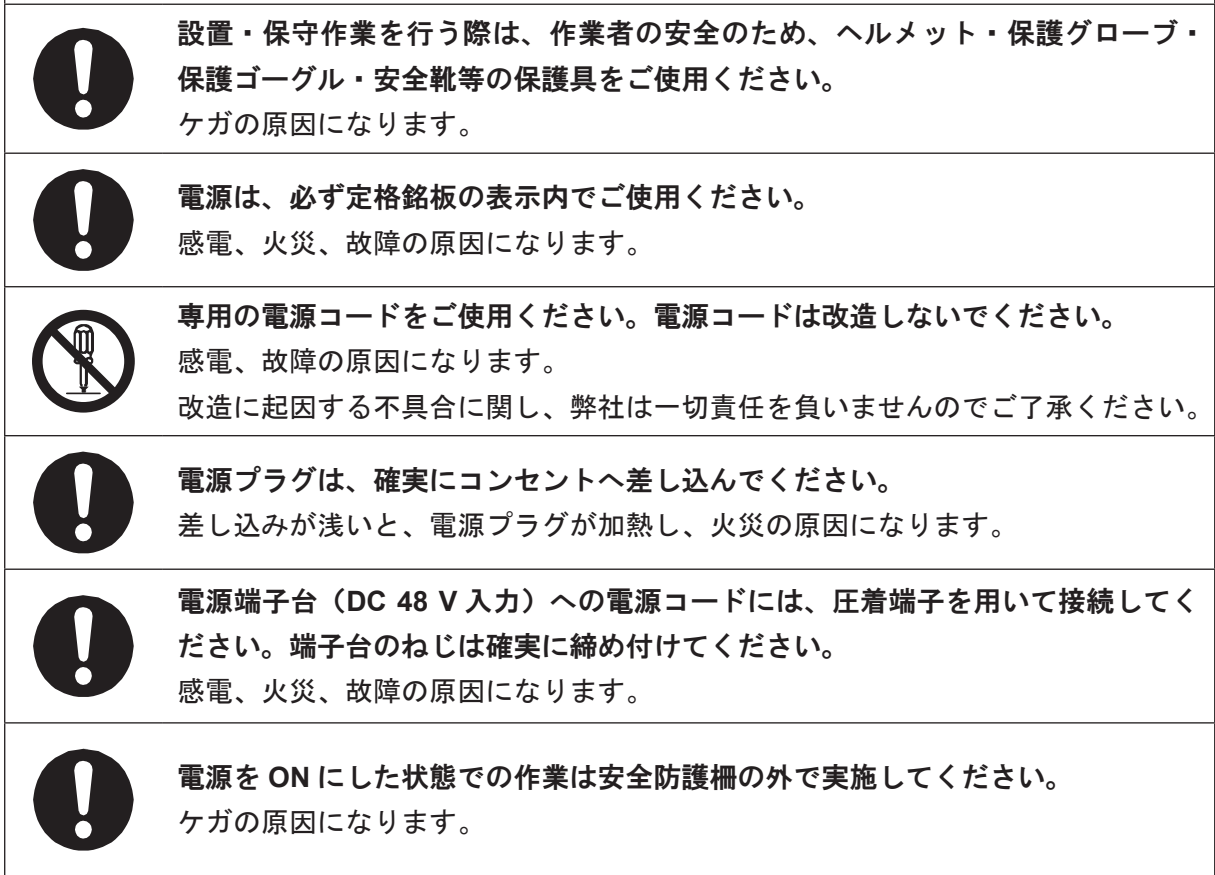
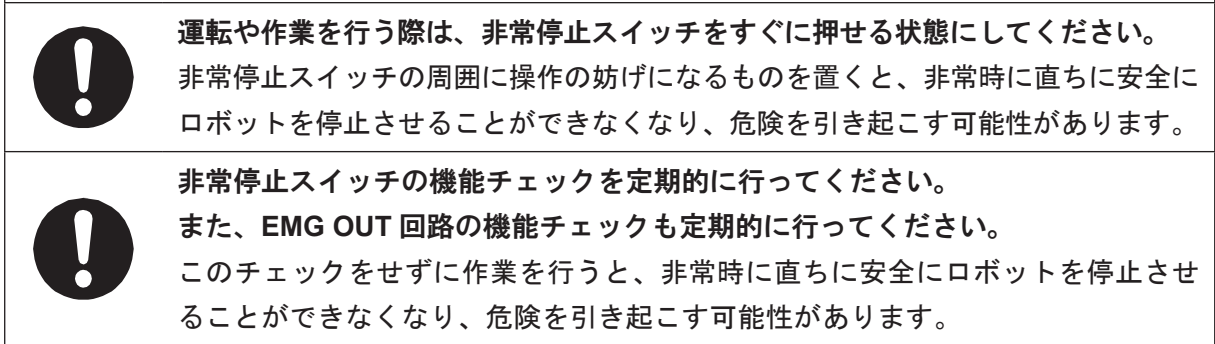
ケガの原因になります。



予期せぬ動作や感電、ケガの原因になります。



これらのチェックをせずに作業を行うと、危険を引き起こす可能性があります。



安全上のご注意

■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■

<JC-3 シリーズ>

■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■



定格容量を守ってご使用ください。
故障、火災、感電の原因になります。



コントローラは必ず制御盤内に設置し、扉を開けると電源が遮断されるようにしてください。冷却ファンのあるコントローラの上面には 300 mm 程度、通風口のある側面には 100 mm 以上の空間を空けてください。

設置に不備があると、異常温度上昇や火災、感電、ケガの原因になります。



3 軸仕様にてブレーキを解除する場合は、取り付けてあるツール等を取り外すか、落下防止策を行ってください。

電源投入時にティーチングモード、手動運転モード、外部運転モードでブレーキを解除する場合、Z 軸の取付質量によっては軸が落下する場合があります。ケガ、故障の原因になります。



焦げ臭い匂いや異常音がする等の異常があった時は、運転を中止し、通電されていない状態にした上で、弊社または代理店までご連絡ください。

- 必ずコントローラの電源コード(AC)をコンセントから抜いてください。なお、電源コードを取り外してから 5 秒以内のインレットの刃には触れないでください。
- 電源端子台(DC 48 V 入力)への通電を止め、端子台から電源コードを取り外してください。

異常のまま運転を続けると、感電、火災、故障の原因になります。



コントローラの点検や保守を行う際は、通電されていない状態で行ってください。

- 必ずコントローラの電源コード(AC)をコンセントから抜いてください。なお、電源コードを取り外してから5秒以内のインレットの刃には触れないでください。
- 電源端子台(DC 48 V 入力)への通電を止め、端子台から電源コードを取り外してください。

感電、ケガ、データ損失や故障・誤動作の原因になります。

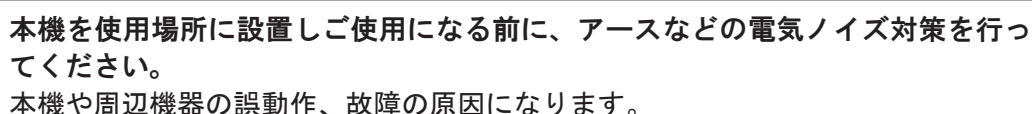
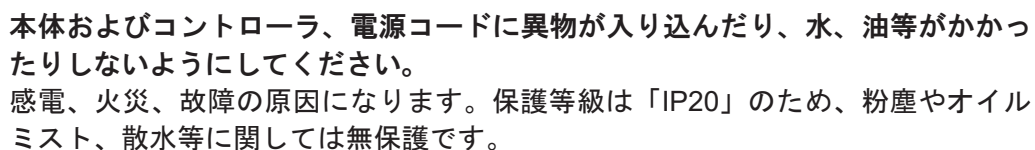


必ず電源コードを通じてアースを接続してください。アースを接続しない状態では使用しないでください。

アースが不完全な場合は、感電、火災、誤動作、故障等の原因になります。



電源プラグを定期的に乾いた布で拭き、ほこり等を取り除いてください。
ほこり等が付着していると絶縁不良となり、火災の原因になります。

[illegible]

安全上のご注意



ツールやカメラ、その他の機器等を取り付けた時は、本機を駆動する前に正しく固定されていることを確認してください。

ケガ、故障の原因になります。



本体の固定ねじ等がゆるんでいないかどうか、定期点検（3 か月毎、または使用時間 750 時間毎）にて点検してください。

ケガ、故障の原因になります。



本体、コントローラへのコード、ケーブル類の接続は確実に行ってください。
誤動作、故障の原因になります。



外部電源 DC 48 V を遮断後、再び電源を供給するまでの間隔を 1 秒以上あけてください。

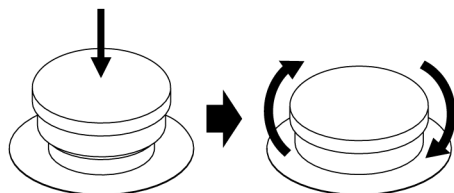
間隔をあけずに電源を再供給すると、故障の原因になります。

- 外部電源 DC 48 V の遮断後、1 秒以上待ってから電源を再投入してください。
- 非常停止スイッチ押下後、1 秒以上待ってから非常停止を解除してください。
- 外部非常停止装置の作動後、1 秒以上待ってから非常停止を解除してください。



非常停止スイッチは、下図のとおり正しく操作してください。
正しく操作しないと故障の原因になります。

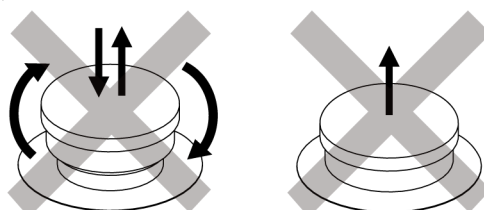
正



真っすぐに押す

回して解除する

誤



解除方向に回した状態で
押し戻ししない

引っ張らない

安全上のご注意



外部電源 DC 48 V の瞬断が発生しないよう、コントローラ側面にある定格銘板に記載された定格電流に対して、余裕を持った電源回路を構築してください。
故障の原因になります。

例：JC-3C-3 の定格電流

INPUT : AC 100-240V~ 50/60Hz 1.0-0.4A
DC 48V --- 6.25 A ← 定格電流



EMG-OUT コネクタ（組）を用いた外部非常停止装置を作動させた際、非常停止の要因を取り除いた後に、非常停止の解除操作を行ってください。

ケガや故障の原因になります。



本機の運転を停止させる際は、次のことにお守りください。
故障の原因になります。

- 非常時以外の運転停止には、スイッチボックスのスタート／ストップスイッチ、または I/O-SYS の運転停止入力をご使用ください。
- 外部非常停止装置は非常時のみ使用し、運転時の停止用として使用しないでください。
- 非常時以外に運転を停止させるのに、外部電源 DC 48 V を遮断しないでください。



移動の際は、移動する前に本機の可動部を固定してください。
ケガ、故障の原因になります。



移動の際は、2人以上で持ち上げてください。
ケガ、故障の原因になります。



直射日光の当たらない屋内でご使用ください。
誤動作、故障の原因になります。



個体情報は同機種のリボットでも個体毎に異なります。バックアップデータを別のリボットへ使用しないでください。正常に動作できなくなります。

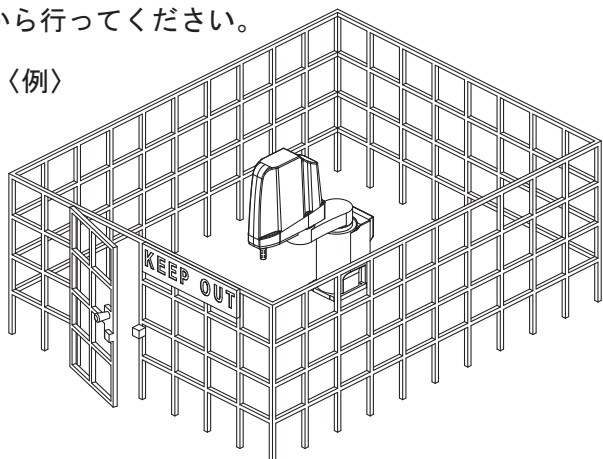
本体



- ・ 安全防護柵は、簡単に移動できないように設置してください。
- ・ 安全防護柵は、簡単に破損したり倒れたりしないように設置してください。
- ・ 安全防護柵は、万一ロボットが転倒した場合にもぶつからないような作業空間を考慮して設置してください。
- ・ 安全防護柵は、手や頭などが柵内に入らないように設置してください。
- ・ 安全防護柵の出入り口には、ロボットの動作中に開けると非常停止が働くドア等（インターロック装置）を設置し、この出入り口以外からは出入りできないようにしてください。また、インターロック装置は付属の I/O-S コネクタを使用して、コントローラと接続してください。
- ・ 安全防護柵の出入り口の良く見える場所に「立入禁止」「運転禁止」等の警告表示を行ってください。
- ・ 添付の警告表示シール（下図参照）を良く見える場所に貼ってください。

- I/O-S コネクタによる停止は、停止カテゴリ 1 となりますので、使用する際は別途、お客様にてリスクアセスメントを実施願います。
- I/O-S 接続についての詳細は取扱説明書『設置編』をご参照ください。
- 設置後の動作確認は、安全防護柵の外側から行ってください。

〈例〉





- 輸送時 3.5 G 以上の振動や衝撃が加えられるようなところ。
- 動作時 0.5 G 以上の振動や衝撃が加えられるようなところ。



もし、このような環境下でご使用になる場合には、直接ロボットがこのような環境にさらされないようお客様にて十分な予防措置を施してからご使用ください。誤動作、故障等の原因になります。



ロボットのカバーを持つとロボットの転倒、カバーの破損や落下など、事故の原因になります。



運搬時には、J2 アームカバーを持たないでください。
カバーを持つと、破損の原因になります。



シャフト部（J3 軸）に力を加えないよう注意してください。
シャフトが損傷し動作時に過負荷エラーが発生する場合があります。

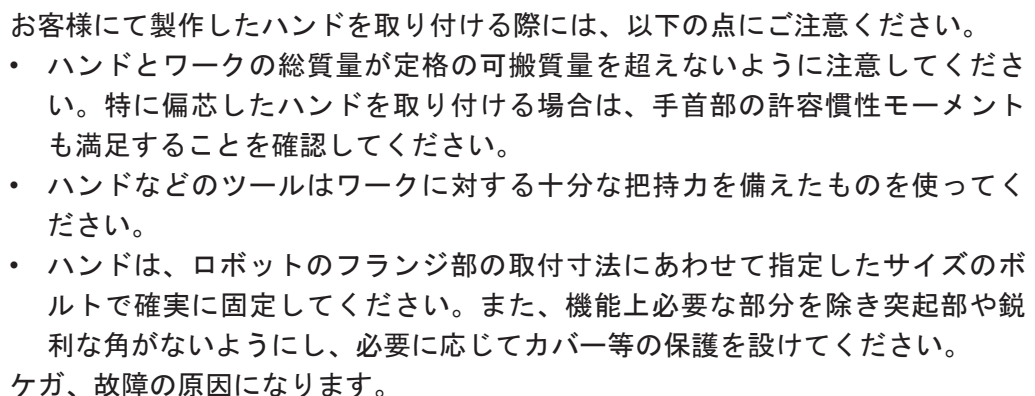


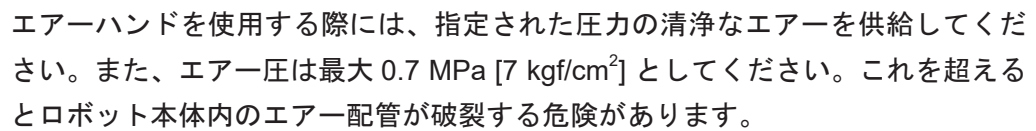
ロボットを横向きにしないでください。
グリスの漏れ出しや故障の原因になります。



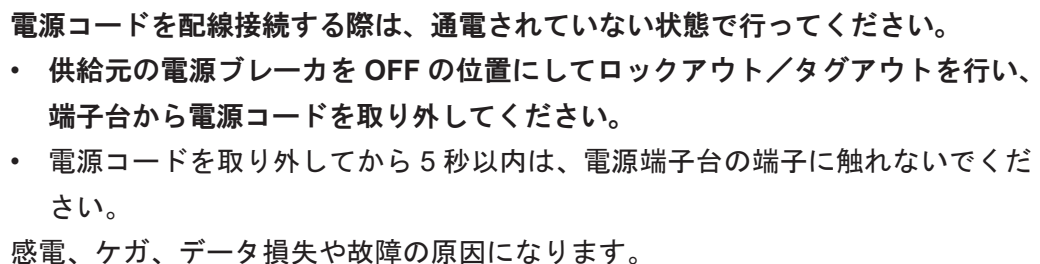
設置用架台は鋼製とし、本体質量およびロボット運転時に発生する力に十分耐え得る設計にしてください。

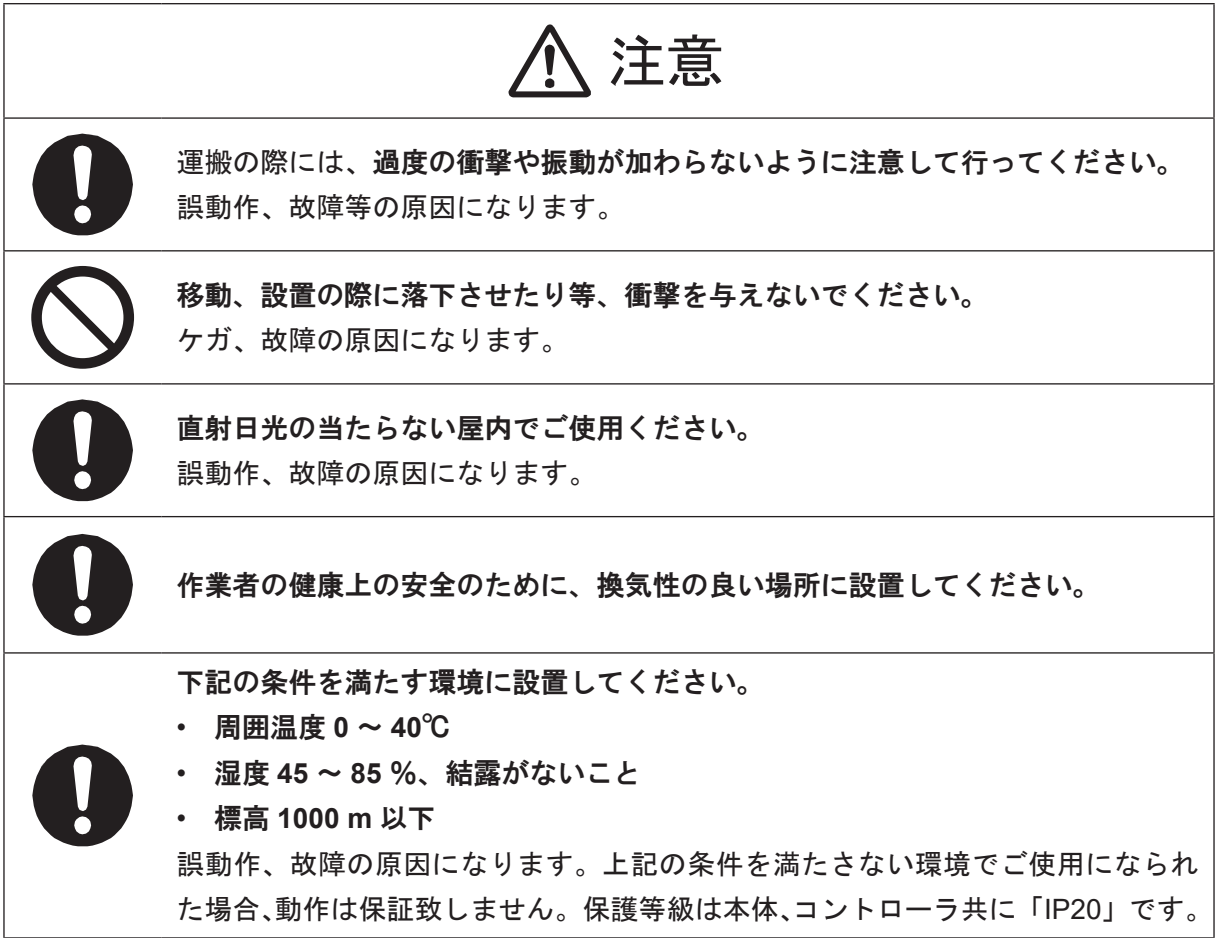
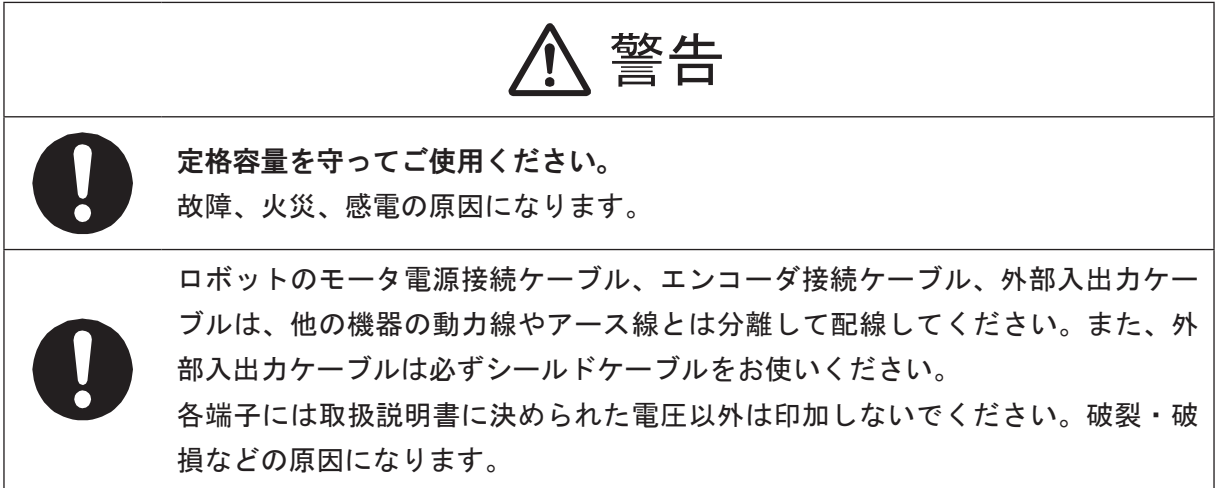
本体の落下、転倒などにより、ケガや故障の原因になります。





引火性、腐食性ガスのある場所で使用しないでください。
 万一ガスが漏れて本体の周囲に溜まると、爆発、火災の原因になります。





安全上のご注意

 注意



本機を使用場所に設置しご使用になる前に、アースなどの電気ノイズ対策を行ってください。

本機や周辺機器の誤動作、故障の原因になります。



粉塵やオイルミスト、水気のある場所で使用しないでください。
誤動作、故障の原因になります。保護等級は本体、コントローラ共に「IP20」のため、
粉塵やオイルミスト、散水等に関しては無保護です。



ケーブルやコネクタには使用中に無理な力が加わったり、引っ張ったり、踏みつけたり、過度に曲げたりしないでください。必要により、配管やカバーによりケーブルを保護してご使用ください。

ケーブルコネクタの固定ねじや固定機構を確実に締めてください。固定が不十分の場合、運転時に外れるおそれがあります。



通電するとハンド入力ケーブル（オプション）には電圧が供給され、末端がフリーになっている場合、短絡事故につながるため、必ず末端処理をしてから通電してください。

安全上のご注意

コントローラ

 危險



コントローラは安全防護領域の外側に据え付けてください。また、コントローラの操作面は操作する人がロボットに背を向けることなくロボットを監視でき、また容易に操作できる高さに配置してください。

保守作業性から操作面の高さは 600 mm 以上としてください。



フィールドバスを接続する前に動作時の安全を確保してください。
フィールドバスにスタート等の信号が割り付けられている場合、信号を送っている状態が保持されている等の理由で、接続完了直後にロボットが動作するおそれがあります。
ケガ、故障の原因になります。

 警告



コントローラの移動の際は、リフター等をご使用ください。
ケガ、故障の原因になります。



外部からの振動による落下や移動等を防止するためにコントローラを固定する必要がある場合には、必ず底面部にて行ってください。（ゴム足は取り外さないこと）



質量および使用状態に耐える場所に、確実に設置してください。
設置に不備があると本体の落下、転倒などにより、ケガや故障の原因、または異常温度上昇や火災の原因になります。



コントローラには冷却用ファンや通風口があります。これらを塞がないように、右側面と左側面に 20 mm 以上、背面に 40 mm 以上の隙間を空けてください。異常温度上昇や故障の原因になります。



コネクタに負荷がかからないよう、また作業等ができるようにコントローラの前面には 200 mm 以上（目安）の空間を空けてください。

誤動作、故障の原因になります。

安全上のご注意



万が一故障が発生した場合を考慮し、コントローラのカバーが外せるように（ドライバーが使用できるように）設置面以外の周囲に空間を空けてください。

故障時にはコントローラが熱くなる場合がありますので、すぐに触らないでください。



端子台に接続する電源コードをお客様にて用意される場合は、適切な導体、圧着端子をご使用ください。以下のサイズを守り、無理にねじ込んだりは絶対にしないでください。火災、故障の原因になります。

- 導体サイズ : AWG10 (断面積 6.0 mm²)
- 圧着端子 : M4、端子幅 9.5 mm 以下



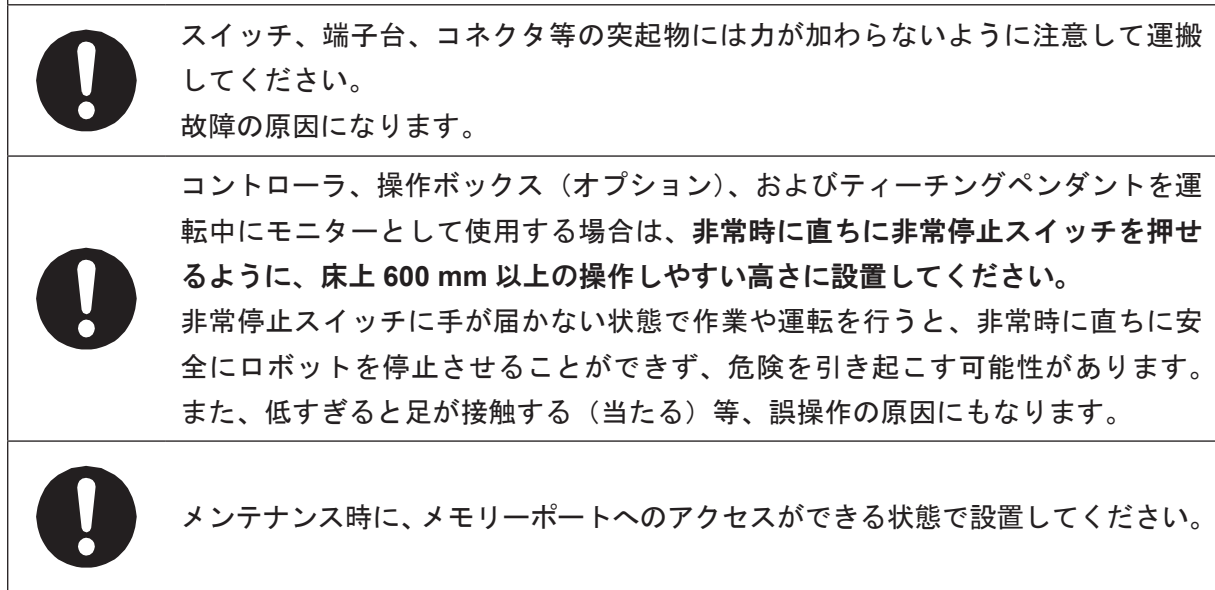
感電防止のため、結線後は電源コードの端子台に付属のカバーを取り付けてください。

感電、火災、故障の原因になります。



必ず電源コードを通じて保護接地アースを接続してください。保護接地アースを接続しない状態では使用しないでください。電源アースは接地抵抗 100 Ω 以下としてください。

アースが不完全な場合は、感電、火災、誤動作、故障等の原因になります。



安全上のご注意

使用上の注意

本体



ロボットの把持した物が飛来、落下するおそれがある場合には、その物の大きさ、質量、温度、化学的性質を考慮して適切な安全防護措置を取ってください。
ケガ、故障の原因になります。



ロボットのアームを外部から手で動かす場合は開口部に手や指を入れないでください。

姿勢によっては手や指をはさまれる場合があります。



本機を駆動する際は、駆動する前に作業者に危険がないことを確認してください。
ケガの原因になります。



ツールやカメラ、その他の機器等を取り付けた時は、本機を駆動する前に正しく固定されていることを確認してください。

ケガ、故障の原因になります。



J3 (Z) /J4 (R) 軸に重みが加わっている場合は、本機の電源を OFF すると荷重により J3/J4 軸が下降する可能性があります。この場合は、J3/J4 軸が下降しないよう荷重を取り外すか、安全ブロック等を設置してください。



安全防護柵内で作業を行う場合はリスクアセスメントを実施して、以下の項目を守った「作業規則」を定め、安全の徹底を図ってください。ケガの原因になります。

- 作業規則項目はロボットの操作手順から作業者間の合図の方法まで、作業内容に応じた適切なものとしてください。
- 作業規則の作成については、関係作業員および労働安全の専門家等の意見を取り入れ、定期的に見直し、更新に努めてください。

安全上のご注意

 注意



ロボットのアームを手で動かす場合は、ゆっくりと動かしてください。急速に動かすと、バックラッシュの増大による精度不良や、バックアップデータの破壊を招く場合があります。



姿勢によっては、動作範囲内であっても、シャフト部がベース部と干渉する場合があります。ジョグ操作時には、干渉しないように注意してください。



ロボットの J3 (Z) 軸にはブレーキが付いています。ブレーキが保持されたままの状態
で外部から無理に動かさないでください。
無理に動かすと精度の低下やガタの発生、減速機の損傷につながります。



静電気に帯電したワークを把持する場合は、ハンドおよびロボット本体を通して放電され、ロボットの異常を引き起こす可能性があるため、ハンドとロボット本体は絶縁構造としてください。

また、帯電したワークを置いた際、置かれた方の機器が放電により誤動作する可能性があるため、帯電したワークの電荷を適切な放電ルートで放電させるようシステムを構成してください。

誤動作、故障の原因になります。



低温時にはグリスの性能が十分発揮できないため、暖機運転を行ってください。
位置精度の悪化や誤差過大などのサーボエラーが発生します。



ロボット本体の塗装面にガムテープ等の粘着力の高いテープ、シール類を貼り付けますと、剥がす際に塗装面を傷めるおそれがありますので、ご注意ください。

安全上のご注意

本体とコントローラ

 危険	
	ロボットの電源が ON しているときは、安全防護柵の内側に入ったり、手や頭部等を入れたり等、絶対にしないでください。 ケガの原因になります。
	運転モードに切り替える際、および運転スタートの際は、安全防護柵内に人がいないこと、また運転の妨げになるような障害物がないことを確認してください。 ケガの原因になります。
運転や作業を行う前に、必ず以下のチェックを行ってください。 障害物のチェック 安全防護柵内に障害物がない、または人がいないこと。 設置上のチェック ロボットが正しく設置されていること。ロボットや周辺機器に異常がないこと。 また、ティーチングペンダントや工具等が所定の位置にあること。 非常停止の機能チェック I/O-S 回路（インターロック）、非常停止スイッチが正しく機能していること。 これらのチェックをせずに作業を行うと、危険を引き起こす可能性があります。	
	電源を遮断せずに安全防護領域内（安全防護柵内）に入る場合、必ずティーチングペンダントのセレクトスイッチを「TEACH」（ティーチングモード）にしてください。 「AUTO」（運転モード）になっていると、外部からの指令によりロボットを起動することができ大変危険です。 ケガ、故障の原因になります。
	ティーチング時に一時的に無効にした安全装置があれば、ティーチング終了後にこれを有効にし、本来の機能に復帰させてください。 例 安全防護柵の扉のインターロック装置の有効化等 ケガの原因になります。

安全上のご注意



電源は、必ず定格銘板の表示内でご使用ください。
感電、火災、故障の原因になります。



本体および電源コードに異物が入り込んだり、水、油等がかかったりしないようにしてください。

感電、火災、故障の原因になります。保護等級は「IP20」のため、粉塵やオイルミスト、散水等に関しては無保護です。



ロボット本体・コントローラ内部に異物が混入しないようにしてください。特にねじ・金属片等の導電性異物や油等の可燃性異物が混入した場合は、破裂・破損等の原因になります。



ティーチングペンダントや LAN 等の接続コードやケーブル類は、必ず本体の電源を OFF にしてから抜き差ししてください。

感電、データ消失、故障、誤動作の原因になります。



電源コードは、接続部にほこり等が付着していないことを確認し、確実に接続して固定してください。

確実に接続されていないと接続部が加熱し、火災の原因になります。



長期間ご使用されない場合は、電源コードを供給元の電源から外しておいてください。

ほこり等がたまり、火災の原因になります。



お客様でご用意されたツールを接続する場合は、お客様にてリスクアセスメントを実施し、適切な安全対策を行ってください。
ケガ、故障の原因になります。



焦げ臭い匂いや異常音がする等の異常があった時は、運転を中止して供給元の電源ブレーカを OFF にし、通電されない状態で本機の電源コードを外してください。その後、弊社または代理店までご連絡ください。

異常のまま運転を続けると、感電、火災、故障の原因になります。



本体へのコード、ケーブル類の接続は確実に行ってください。
誤動作、故障の原因になります。



設定やデータの変更を行った際は、忘れずにデータを保存してください。
本機は、設定やデータの変更を行った後そのまま電源を OFF すると、変更部分が消失し、変更前の状態に戻ってしまいます。



「故障診断モード」および「機構調整モード」は、メンテナンス作業者 * 以外、実行しないでください。

*「メンテナンス作業者」とは、弊社または代理店によるメンテナンス（保守）に関する講習を受けた方を言います。

安全上のご注意

コントローラ



通電状態のとき、電源端子台に触らないでください。
感電、ケガの原因になります。



運転や作業を行う際は、非常停止スイッチをすぐに押せる状態にしてください。
非常停止スイッチの周囲に操作の妨げになるものを置くと、非常時に直ちに安全に
ロボットを停止させることができなくなり、危険を引き起こす可能性があります。



個体情報は同機種のロボットでも個体毎に異なります。
バックアップデータを別のロボットへ使用しないでください。
正常に動作できなくなります。



運転中は電源を遮断しないでください。
遮断するとアームの落下や惰走によって周辺装置等と干渉する場合があります。



異常発生時にコントローラの7セグLEDやティーチングペンダントに表示されるエラー番号は、異常の原因を探る重要な手がかりとなります。必ず記録するとともに、取扱説明書『保守編』を参照して対処してください。

安全上のご注意

 危險



原点の再設定時など、安全防護柵内で電源を入れて作業を行う場合には、非常停止スイッチを押してから安全防護柵内に入り、非常停止状態のまま作業を行ってください。

ケガの原因になります。

 警告



保守作業を行う際は、作業者の安全のため、ヘルメット・保護グローブ・保護ゴーグル・安全靴等の保護具を使用してください。

ケガの原因になります。



コントローラの点検や保守を行う際は、通電されていない状態で行ってください。

- 供給元の電源ブレーカを OFF の位置にしてロックアウト／タグアウトを行い、端子台から電源コードを取り外してください。
- 電源コードを取り外してから 5 秒以内は、電源端子台の端子に触れないでください。

感電、ケガ、データ損失や故障の原因になります。



本機を分解する場合は、取扱説明書『保守編』の手順に従い、記載されている方法以外で分解は行わないでください。本機を改造しないでください。
感電、故障の原因になります。
改造に起因する不具合に関し、弊社は一切責任を負いませんのでご了承ください。

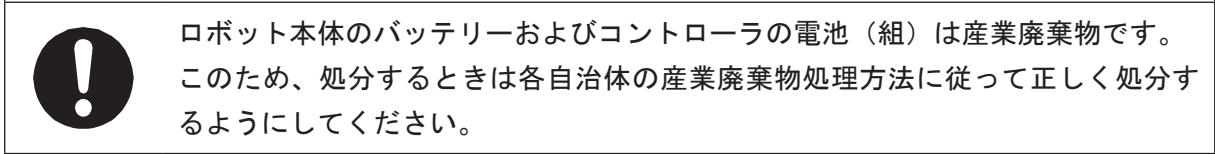
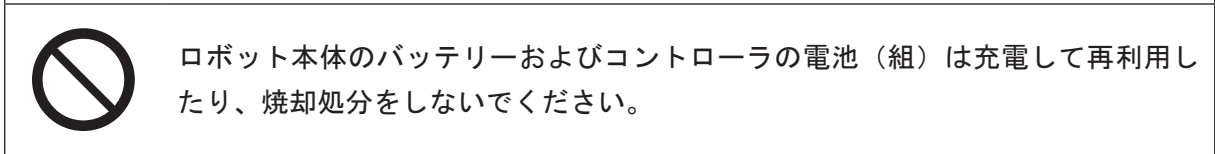
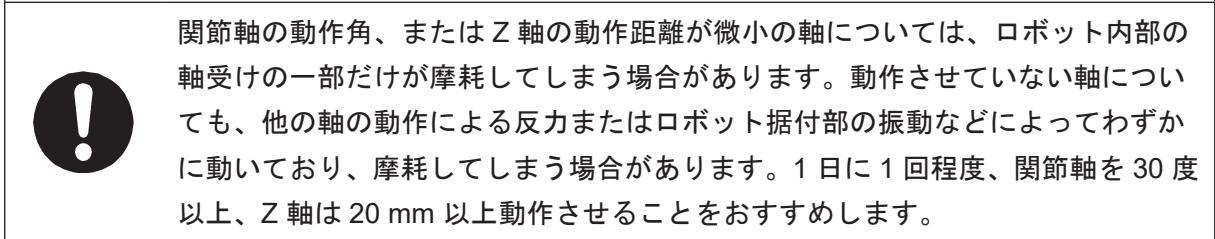
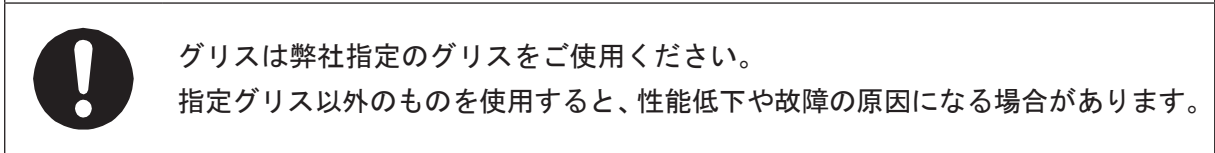
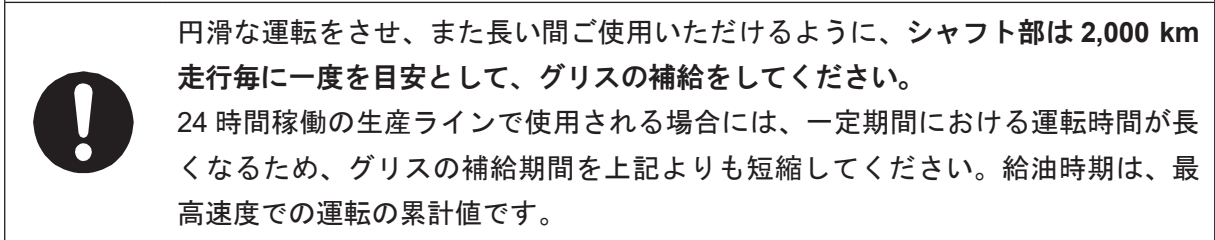
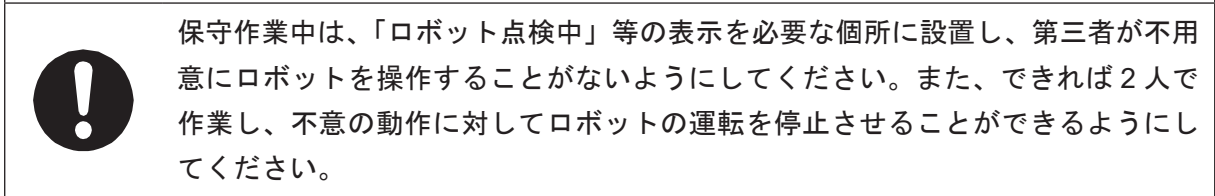
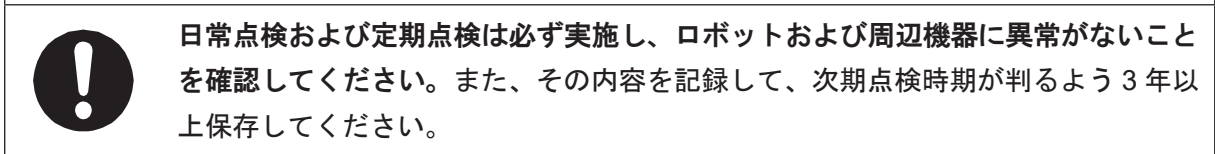


安全にご使用いただくために、絶対に本機を改造しないでください。
感電、故障の原因になります。
改造に起因する不具合に関し、弊社は一切責任を負いませんのでご了承ください。



動力遮断後においても、機器に蓄積されたエネルギーが危険を生じる可能性がある場合には、これを徐々に解除する手段を講じてください。

- コントローラ
コンデンサーに溜まった電気を放電させてからコントローラを開けてください。
- ハンド
エアチャックハンドの圧縮空気を電磁弁排気用ホースから排気してください。



安全上のご注意

コントローラ



ロボットまたは周辺機器に異常が発生した場合や、点検や給油等をする際など、安全装置内に立ち入る場合は、コントローラのブレーカと供給元の電源ブレーカ、どちらも OFF の位置でロックアウト、タグアウトを行い、通電されていない状態で行ってください。

感電、ケガの原因になります。



ヒューズ交換や点検や給油をするときは、供給元の電源を切り、本機から電源コードを取り外して、通電されていない状態で行ってください。

なお、電源コードを取り外してから 5 秒以内は、電源端子台の端子に触れないでください。感電、ケガの原因になります。

1. 管理設定

管理設定モードでは、以下の項目を設定します。これらの設定データは C&T データの送受信には含まれません。ただし、PC ソフト「JR C-Points II」から、これらの設定を参照、変更することはできます。また、この設定は C&T データを保存せずにロボットの電源を OFF にしても内容を保持します。

(○：設定可，×：設定不可)

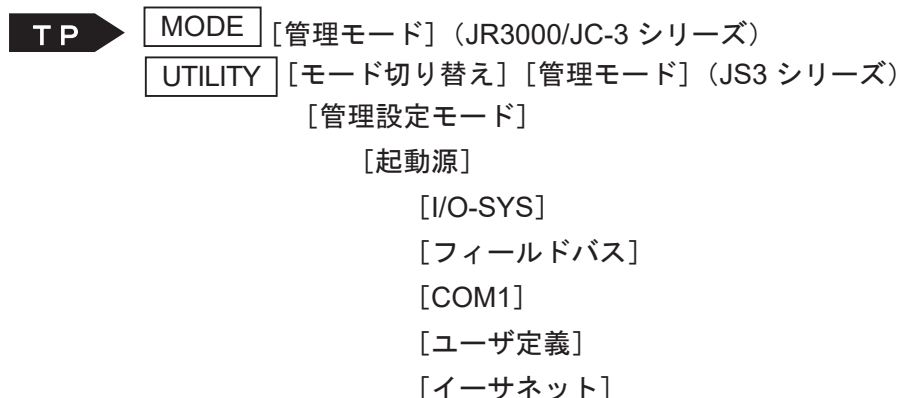
モード		実行項目	管理モード：管理設定モード実行項目		
			C&T データ クリア	ティーチン グ環境設定 リセット	管理設定 リセット
		設定・データ区分			
		C&T データ	○	×	×
		バッテリーバックアップ データ	*	×	×
管理設定モード		起動源	×	×	○
		COM1 コマンド通信機能	×	×	○
		プログラム番号変更	×	×	○
		COM 設定	×	×	○
		Ethernet 通信設定	×	×	○
		フィールドバス設定	×	×	○
		MEMORY ポート設定	×	×	○
		バックライトオート OFF	×	×	○
		時計設定	×	×	○
		暖機運転設定 (JS3 シリーズのみ)	×	×	○
		非常停止時ブザー音設定 (JS3 シリーズのみ)	×	×	○
ティーチン グモード	ティーチン グ環境設定	コントラスト	×	×	×
		表示言語切り替え	×	×	×
		GO キー移動	×	○	×
		JOG 移動	×	○	×
		ティーチング時ツール	×	○	×
		マニュアル作業番号設定	×	○	×
		キークリック音	×	○	×
		ティーチング時バックライ ト (JR3000/JC-3 のみ)	×	○	×
		モード切替時保存	×	○	×
		座標表示	×	○	×
運転モードメニュー		PTP 速度オーバーライド	×	○	×

* C&T データクリアを行った場合、組み込みキープ変数の値等はクリアされますが、時計・通電時間・運転時間・エラー履歴はクリアされません。

1.1 起動源

「起動源」とは運転スタート（あるいは作業原点移動のような軸の移動）指示を出すチャンネルのことで、安全性の観点から複数の系統から起動をかけられないように制限しています。

（管理モード）



PC [ロボット] → [管理設定] → [管理設定] → [全般]

- I/O-SYS

#sysIn1 (I/O-SYS) が ON すると運転をスタートします。

JS3 シリーズで、操作ボックスを使用する場合は、「I/O-SYS」に設定してください。

- フィールドバス

#fbIn1000 (フィールドバス) が ON すると運転をスタートします。

フィールドバスについての詳細は、取扱説明書『外部制御編 (I/O / フィールドバス, 入出力)』をご参照ください。

- COM1

COM1 から運転スタートコマンドにより運転スタートします。

ただし、[管理設定モード] の [COM1 コマンド通信機能] を有効に設定してください。

コマンドについての詳細は、取扱説明書『通信制御編 (COM, LAN)』をご参照ください。

- ユーザ定義

設定を「ユーザ定義」にすると、I/O-SYS、フィールドバス、あるいは COM1、イーサネットから起動をかけられなくなります。

命令 waitStart に対してもこれら外部起動源からはスタート待ち状態を解除できなくなります。設定を「ユーザ定義」にすると、運転モード作業や外部からのポイント作業実行での「callProg」や駆動命令が有効になります。この設定はシステムプログラムではプログラム開始や軸移動を行わず、ユーザの設定した運転モード作業や外部からのポイント作業実行によりプログラム実行や軸移動を行うことを想定しています。

この場合、起動源を 1 系統になるようにしてください。

JR3000/JC-3 シリーズの場合、手動運転モードにするとスタートボタンからも起動できることから 1 系統ではなくなってしまうので、設定を「ユーザ定義」にした場合には手動運転モードで使用しないでください。

駆動命令や駆動コマンドに制限がかからないので、システムを設計するうえで、意図しない駆動が発生しないよう十分に注意してください。

- イーサネット

イーサネットから運転スタートのコマンドを送信すると、運転をスタートします。ロボット側の待ち受けポートは 10031 です。

コマンドについての詳細は、取扱説明書『通信制御編（COM, LAN）』をご参照ください。

注）システムプログラム Ver.5 までのバージョンでは、起動源が COM1 の場合に COM1 コマンド通信機能が有効となります。COM1 以外の場合は、COM1 のすべての通信コマンドの機能が停止となります。

1.2 COM1 コマンド通信機能

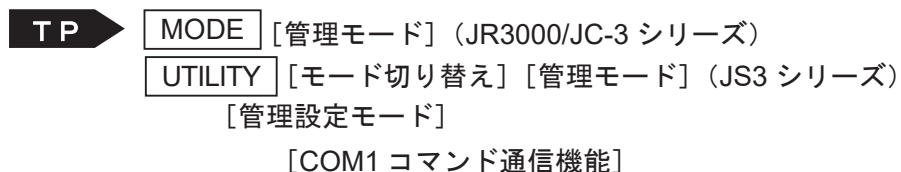
COM1 でコマンド通信を可能にするか否かを設定できます。

[有効] に設定すると COM1 でコマンド通信ができるようになり、[無効] に設定すると COM1 でコマンド通信ができなくなります。

コマンド通信以外の任意の通信やカメラとの通信を行いたい場合は、[無効] に設定してください。

コマンドについての詳細は、取扱説明書『通信制御編（COM, LAN）』をご参照ください。

（管理モード）



1.3 プログラム番号変更

ここで〔無効〕に設定した機器からはプログラム番号を変更できなくなります。

(管理モード)

TP **MODE** [管理モード] (JR3000/JC-3 シリーズ)
UTILITY [モード切り替え] [管理モード] (JS3 シリーズ)
[管理設定モード]
[プログラム番号変更]
[ティーチングペンダント]
[操作スイッチ] (JR3000/JC-3 シリーズのみ)
[I/O-SYS]
[フィールドバス]
[COM1]
[イーサネット]

PC [ロボット] → [管理設定] → [管理設定] → [全般]

1.4 COM 設定

COM1 ～ 3 (JS3 シリーズは COM1, 2) の通信設定です。

(管理モード)

TP **MODE** [管理モード] (JR3000/JC-3 シリーズ)
UTILITY [モード切り替え] [管理モード] (JS3 シリーズ)
[管理設定モード]
[COM 設定]
[COM1 通信設定]
[COM2 通信設定]
[COM3 通信設定] (JR3000/JC-3 シリーズのみ)

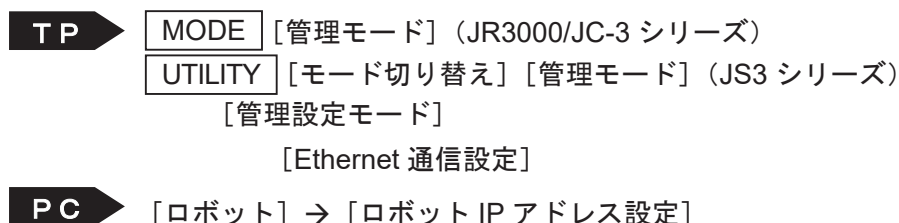
PC [ロボット] → [管理設定] → [管理設定] → [COM 設定]

1.5 Ethernet 通信設定

■ IP アドレス、サブネットマスク

ロボットの IP アドレス、サブネットマスクを設定することができます。

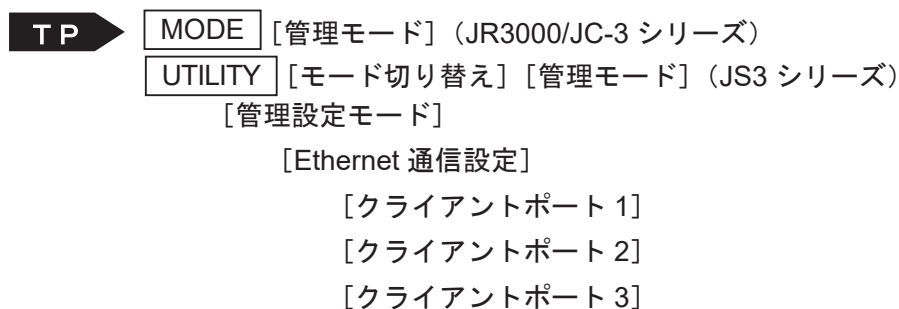
(管理モード)



■ クライアントポート 1 ～ 3

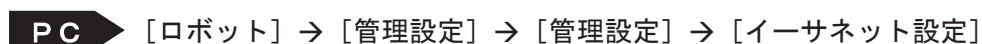
ロボットがクライアントとして外部機器と通信する場合の接続先 IP アドレスおよび接続先ポート番号を設定できます。

ティーチングペンダントの場合は以下の通りです。



設定完了して管理モードを終了すると、ロボットは自動的に再起動をします。再起動後、ネットワークアドレスが設定されます。

PC ソフトの場合は以下の通りです。



[設定] ボタンを押すと、ロボットに設定を送信します。新しい設定は、ロボットの電源を再投入すると反映されます。

クライアントとしての通信は、別途、ポイント作業命令を用いて行います。詳細は取扱説明書『機能編Ⅱ』をご参照ください。

注) Cognex Corporation 製造のカメラを使用する場合、クライアントポート 1、2 は使用できません。クライアントポート 3 をお使いください。

1.6 フィールドバス設定

フィールドバスの設定です。DeviceNet、Profibus、CC-Link、CANopen、PROFINET、EtherNet/IP のパラメータを設定します。

(管理モード)

TP MODE [管理モード] (JR3000/JC-3 シリーズ)
UTILITY [モード切り替え] [管理モード] (JS3 シリーズ)
 [管理設定モード]
 [フィールドバス設定]
 [DeviceNet]
 [Profibus]
 [CC-Link]
 [CANopen]
 [PROFINET]
 [EtherNet/IP]

PC [ロボット] → [管理設定] → [管理設定] → [フィールドバス設定]

1.7 MEMORY ポート設定

MEMORY ポートは、本体（JR3000 シリーズ）またはコントローラ（JC-3/JS3 シリーズ）に用意された USB メモリ専用のコネクタです。

管理モード内で、MEMORY ポートについて次の設定ができます。

（管理モード）

TP **MODE** [管理モード]（JR3000/JC-3 シリーズ）
UTILITY [モード切り替え] [管理モード]（JS3 シリーズ）
[管理設定モード]
[MEMORY ポート設定]

PC [ロボット] → [管理設定] → [管理設定] → [全般]

メニュー	設定値	詳細
MEMORY ポート	有効	MEMORY ポートが有効になり、USB メモリを接続したときにデータアクセス可能になります。
	無効	MEMORY ポートが無効になります。USB メモリを接続したときにデータアクセスはできません。
自動アップデート	有効	UPDATE フォルダ内を確認し、更新データがある場合には自動アップデートを行います。
	無効	UPDATE フォルダ内は確認せず、通常起動をします。
手動アップデート	本メニューの画面からアップデートを実行することができます。 （ティーチングペンダントのみ。PC からはできません。）	

注)

- 自動アップデートを行いたい時は、USB メモリに特定のフォルダ、つまり「UPDATE」フォルダを作り、その中に更新するシステムソフトウェアや機種設定ファイルを置く必要があります。
- USB メモリによるバックアップやアップデートについては、取扱説明書『保守編』「1.USB メモリによるバックアップ・バージョンアップ」をご参照ください。

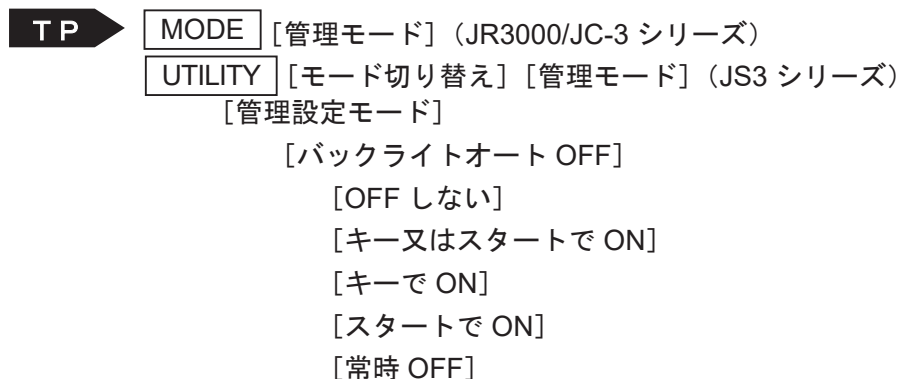
1.8 バックライトオート OFF

運転モード時の、ティーチングペンダントの LCD の表示 ON / OFF を切り替えます。(バックライトの ON / OFF です。表示しなくなる訳ではありません。)

ティーチングモードでは、この設定は機能しません。常時 ON になります。

注) JR3000/JC-3 シリーズの場合、ティーチングモード時のバックライト ON / OFF 設定は、ティーチングモードのティーチング環境設定から行います。(ティーチングモード → UTILITY → [ティーチング環境設定] → [ティーチング時バックライト] → [ON / OFF])

(管理モード)



- OFF しない
バックライトを OFF にしません。常時 ON になります。
 - キー又はスタートで ON
キー押し、運転スタートでバックライトが ON になります。運転中は ON のままとなります。運転待機中に設定された時間*、キー押し、運転スタートがなければバックライトは OFF になります。
 - キーで ON
運転待機中に何かキーを押すと、バックライトが ON になります。設定された時間*、キー押しがなければバックライトは OFF になります。運転中のキー押しは無効です。
 - スタートで ON
運転待機中に運転スタートすると、バックライトが ON になります。運転中は ON のままとなります。運転待機中に設定された時間* 以上、スタートがなければバックライトは OFF になります。
 - 常時 OFF
運転モードでは常時、バックライトが OFF になります。
最初は ON になっており、設定された待ち時間経過で OFF になります。
- * [キー又はスタートで ON] [キーで ON] [スタートで ON] [常時 OFF] を選択すると、待ち時間入力画面が表示されます。

1.9 時計設定

手動で現在時刻を設定することができます。

(管理モード)

TP MODE [管理モード] (JR3000/JC-3 シリーズ)
UTILITY [モード切り替え] [管理モード] (JS3 シリーズ)
[管理設定モード]
[時計設定]

PC [ロボット] → [管理設定] → [時計設定]

1.10 エラー履歴クリア

エラー履歴のみを削除対象とし、実行するとエラー履歴保持数がゼロになり、エラー履歴は消去されます。

(管理モード)

TP MODE [管理モード] (JR3000/JC-3 シリーズ)
UTILITY [モード切り替え] [管理モード] (JS3 シリーズ)
[管理設定モード]
[エラー履歴クリア]

PC [ロボット] → [管理設定] → [管理設定] → [全般]

1.11 C&T データクリア

ロボットの C&T データをすべて削除します。

(管理モード)

TP MODE [管理モード] (JR3000/JC-3 シリーズ)
UTILITY [モード切り替え] [管理モード] (JS3 シリーズ)
[管理設定モード]
[C&T データクリア]

PC [ロボット] → [管理設定] → [管理設定] → [全般]

1.12 ティーチング環境設定リセット

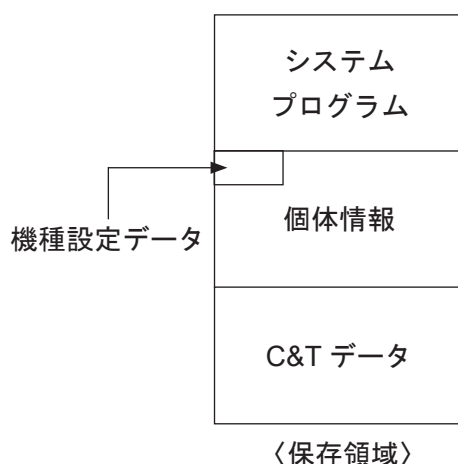
ティーチング環境設定と、運転モードメニューの PTP 速度オーバーライドを既定値（デフォルト）にリセットします。

1.13 管理設定リセット

管理設定モードで設定できる項目を既定値（デフォルト）にリセットします。また、各用途仕様における管理データも既定値（デフォルト）にリセットします。

1.14 バックアップ／リストア

本機の保存領域は、下図のように分割されています。バックアップ、および復元の対象は、システムプログラムを含めた以下の全領域が対象となります。



TP **MODE** [管理モード] (JR3000/JC-3 シリーズ)
UTILITY [モード切り替え] [管理モード] (JS3 シリーズ)
[管理設定モード]
[バックアップ / リストア]



注意



個体情報は同機種のロボットでも個体毎に異なります。
バックアップデータを別のロボットへ使用しないでください。正常に動作できなくなります。

注) PC ソフトの場合、管理設定ではなく、メニューバー [ロボット] のプルダウンメニューから [ロボットデータバックアップ] を選択してください。

詳細については、取扱説明書『PC 操作編』「18. ロボットデータのバックアップ」をご参照ください。

1.14.1 バックアップ

ロボットに保存されているシステムプログラム、C&T データ、個体情報、機種設定データを読み込み、ファイルとして保存します。拡張子を指定しない場合、拡張子「JRB」のファイルとして保存されます。

USB メモリが接続された状態でバックアップを選択すると、ファイル名の入力画面が表示されます。ファイルのデフォルト名前に時間の表示が入ります。ファイル名は編集可能です。入力できる文字数は、40 文字となります。ファイル名を入力し、**ENTR** キーを押してください。バックアップには数分の時間を要することがあります。電源を切らずにペンダント LCD に表示される指示に従ってください。

BACKUP のフォルダが自動で生成され、ファイルが保存されます。

1.14.2 リストア（復元）

復元は、[ロボットデータバックアップ] で保存したデータをロボットに戻す作業です。

ロボットデータの復元を実行すると、ロボットに保存されているデータ（システムプログラム、C&T データ、個体情報、機種設定データ）はすべて失われ、バックアップファイルのデータに置き換わります。

USB メモリが接続された状態でリストアを選択すると、ファイルを選択する画面が表示されます。ファイルを選択し、**ENTR** キーを押してください。

リストアには数分の時間を要することがあります。電源を切らずにペンダント LCD に表示される指示に従ってください

1.15 暖機運転設定（JS3 シリーズ）

JS3 シリーズでは、常温の環境下で動作させた時に最も性能を発揮して使用できるように、加減速度やサーボ系などを調整しています。このため、低温下や長期停止後の運転時には、部品の潤滑に使用しているグリスの粘性の変化により、本来の性能が発揮できず、位置精度の悪化や誤差過大などのサーボエラーが発生する場合があります。このような場合は、低速にてならし運転（暖機運転）を行ってから本運転に移行する必要があります。

暖機運転機能を有効にすると、コントローラの電源投入直後は速度を下げて運転し、動作時間の経過とともに徐々に元の速度に戻ります。これにより、別のプログラムを用意しなくても簡単に暖機運転を行なうことができます。

低温下や長期停止後の運転時に誤差過大エラーなどが発生する場合は、暖機運転モードを有効にしてください。

なお、本機能は、運転モードかつ PTP 駆動時のみ動作します。

（管理モード）

TP

MODE [管理モード]（JR3000/JC-3 シリーズ）

UTILITY [モード切り替え] [管理モード]（JS3 シリーズ）
[管理設定モード]
[暖機運転設定]

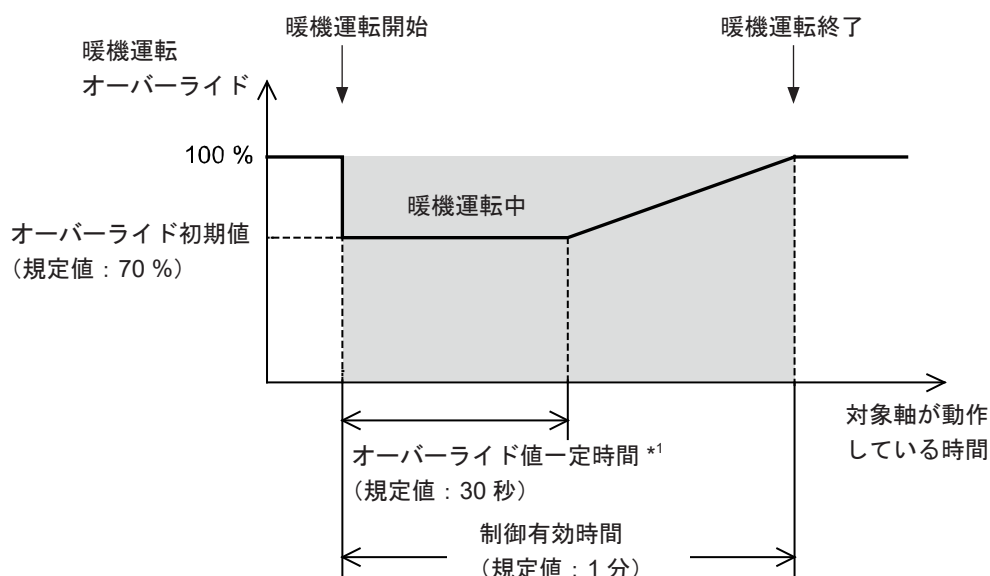
PC

[ロボット] → [管理設定] → [管理設定] → [暖機運転設定]

メニュー	設定値	詳細
暖機運転機能	有効、無効	暖機運転機能の有効 / 無効を設定する。
制御対象軸	J1 ～ J4 軸 : 有効、無効	各軸に対し、暖機運転制御の有効 / 無効を設定する。
制御有効時間	1 ～ 60 [分]	暖機運転状態となり速度を下げて動作する時間を指定する。
制御再開時間	1 ～ 1440 [分]	暖機運転状態が解除された後、制御対象軸が停止し続けた場合に、再び暖機運転状態となるまでの時間を指定する。
オーバーライド初期値	50 ～ 99 [%]	暖機運転状態のときに動作速度に掛かるオーバーライド（暖機運転オーバーライド）の初期値を指定する。
オーバーライド値 一定時間の割合	0 ～ 50 [%]	暖機運転オーバーライドが初期値から変化しない時間を、有効時間に対する割合で指定する。

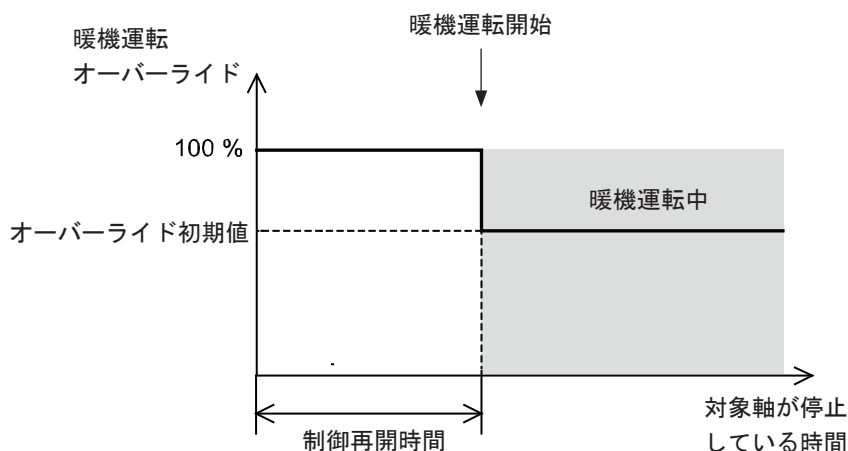
暖機運転機能が有効の時、コントローラの電源を投入すると暖機運転状態（速度を自動的に下げている状態）となります。暖機運転状態では実際の動作速度を指定された速度より下げて運転し、対象軸の動作時間の経過とともに徐々に指定された速度へ動作速度を戻します。速度を下げる割合を「暖機運転オーバーライド」といい、この値が 100 % のとき、ロボットは指定された速度で動作します。

工場出荷時の設定では、暖機運転オーバーライドは対象軸の動作時間にあわせて下図のように値が変化します。



* 1: $\text{オーバーライド値一定時間} = \text{制御有効時間} \times \text{オーバーライド値一定時間の割合}$

また、対象軸が動作して暖機運転状態が解除されると、ロボットは指定された速度で動作します。その後、解除後にロボットが停止し続けると低温下では再び関節部分が冷えてきます。そのため、対象軸が長時間（工場出荷時の制御再開時間設定は 60 分）停止し続けたときは、再び暖機運転状態となり速度を下げて動作します。



注) コントローラを電源遮断／再投入する場合、電源遮断の時間が短いと、ロボットの関節部分の温度はそれほど低下しません。したがって、暖機運転状態が解除された後に電源遮断／再投入するとき、電源遮断の時間が短い場合は暖機運転状態ではなく通常の状態で見えます。

注意



暖機運転状態では、本来の指定速度よりも低速で動作しますので、周辺装置との同期を確実に実施するようにしてください。



対象軸の動作デューティが低いと、暖機運転モードを有効にしても誤差過大などのサーボエラーが発生することがあります。そのような場合は、プログラムを変更し速度・加減速度を下げてください。

■ 暖機運転状態時の運転モード画面表示

暖機運転状態のとき、運転モード画面で暖機運転オーバーライド値が画面右下に表示されます。また、PTP 速度オーバーライド値表示と区別するため、暖機運転中は反転表示になります。

ただし、PTP 速度オーバーライドが 100 % 以外の場合は、“ [暖機運転オーバーライド値] × [PTP 速度オーバーライド値 (100 % を超える場合は、一律 100 %)] ” の値を表示します。

運転モード	プログラム 1
停止中 サイクルトップ	スタート可
70 %	

PTP 速度オーバーライドについては、下記をご参照ください。

- ・ JR3000/JC-3 シリーズ : 取扱説明書『基礎編』「10.5 PTP 速度オーバーライド」
- ・ JS3 シリーズ : 取扱説明書『基礎編』「9.4 PTP 速度オーバーライド」

1.16 非常停止時ブザー音設定 (JS3 シリーズ)

非常停止発生時に、コントローラおよびティーチングペンダントから、ブザー音を鳴らすか鳴らさないかの設定ができます。

[有効] に設定すると非常停止発生時にブザーが鳴るようになり、[無効] に設定するとブザーが鳴らなくなります。

2. 全プログラム共通設定

全プログラム共通設定は、すべてのプログラムに対して共通して働く設定です。

I/O-SYS の機能設定や運転モード作業など、運転モードの環境や機能に関する設定をすることができます。設定項目の中には、プログラム個別設定と全プログラム共通設定の両方で設定できるものがあります。それらの設定項目は「共通／個別」を指定することで、どちらを働かせるかを切り替えることができます。

設定項目	内容	共通／個別の切り替え
I/O 設定	以下の項目を設定できます。 ・ プログラム番号切り替え方式 ・ プログラム番号読み込み形式 ・ I/O-SYS 機能割付 ・ フィールドバス機能割付 ・ フィールドバス拡張 I/O 機能 ・ I/O-S 機能設定（JR3000 シリーズのみ） ・ I/O ソフトフィルタ設定 ・ EMG OUT 機能設定（JC-3 シリーズのみ）	共通のみ
運転モード作業、 PLC プログラム	以下の項目を設定できます。 ・ 電源投入時作業 ・ メカ初期化後作業（JR3000/JC-3 シリーズのみ）^{*1} ・ 非常停止時作業 ・ 運転エラー発生時作業 ・ システムエラー発生時作業 ・ 運転モード開始時作業 ・ サイクル開始時共通作業 ・ サイクル終了時作業 ・ 停止時作業 ・ 開始時作業 ・ 停止中作業（サイクルトップ） ・ 停止中作業（サイクル中） ・ 運転モード PLC プログラム番号	共通のみ
ポイントリセット設定	ポイントリセットに関する設定です。	共通のみ
その他のパラメータ （JR3000/JC-3 シリーズのみ）	以下の項目を設定できます。 ^{*2} ・ 初期化動作 ・ スタート時初期化 ・ 位置ずれエラー検出 ・ メカ初期化順 ・ スタート／ストップスイッチ一旦停止 ・ メカ初期化速度（X ～ R 軸） ・ PTP 駆動自動再開（JR3000E シリーズのみ）	共通のみ

設定項目	内容	共通／個別の切り替え
CP 駆動ワーク補正 (XY) 機能	CP 駆動時のワーク補正の補正範囲を設定できます。	共通のみ
原点戻り駆動条件番号 (JC-3/JS3 シリーズのみ)	プログラム個別設定と同じ設定項目です。	共通／個別
作業原点 * ³	プログラム個別設定と同じ設定項目です。	共通／個別
PTP 駆動条件 * ³	プログラム個別設定と同じ設定項目です。	共通／個別
CP 駆動条件 * ³	プログラム個別設定と同じ設定項目です。	共通／個別
ソフトリミット * ³	プログラム個別設定と同じ設定項目です。	共通／個別
ワーク質量 * ³ (JC-3/JS3 シリーズにはありません。)	プログラム個別設定と同じ設定項目です。	共通／個別
位置ずれ後再開方法 * ³ (JR3000E シリーズのみ)	プログラム個別設定と同じ設定項目です。	共通／個別
駆動軸有効無効設定 * ³ (補助軸機能付きのみ)	プログラム個別設定と同じ設定項目です。	共通／個別

* 1: JC-3 アブソリュート仕様では「駆動ユニット初期化後作業」になります。

* 2: JC-3 アブソリュート仕様では「スタート／ストップスイッチ一旦停止」のみ表示されます。

* 3: 作業原点、PTP 駆動条件、CP 駆動条件、ソフトリミット、ワーク質量、位置ずれ後再開方法、駆動軸有効無効設定の設定内容はプログラム個別設定と同じです。設定内容については、取扱説明書『機能編 I (ポイントティーチング)』をご参照ください。

2.1 I/O 設定

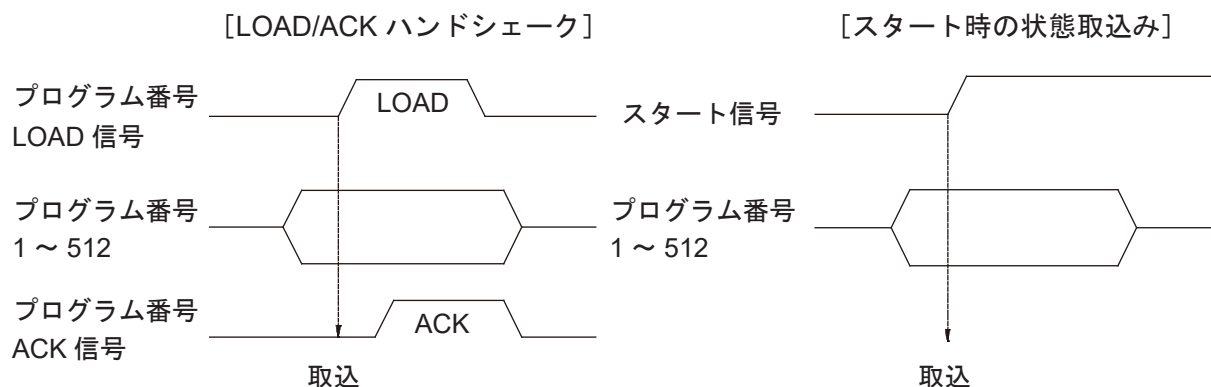
I/O 設定には、次の 7 つの設定があります。

- プログラム番号切り替え方式
- プログラム番号読み込み形式
- I/O-SYS 機能割付
- フィールドバス機能割付
- フィールドバス拡張 I/O 機能
- I/O-S 機能設定 (JR3000 シリーズのみ) / EMG OUT 機能設定 (JC-3 シリーズのみ)
- I/O ソフトフィルタ

2.1.1 プログラム番号切り替え方式

I/O 端子にデジットスイッチを接続し、そこからプログラム番号を変更したい場合は、[スタート時の状態取込み] を設定する必要があります。

設定項目	内 容
LOAD/ACK ハンドシェーク	「プログラム番号 LOAD 信号」が ON になった時、I/O 信号プログラム番号 1 ～ 512 の状態を取り込んで（フィールドバスの場合はプログラム番号レジスタの状態を取り込んで）、「プログラム番号 ACK 信号」を出力し、プログラム番号を切り替えます。
スタート時の状態取込み (I/O-SYS)	スタート指示を受け取った時の、I/O 信号プログラム番号 1 ～ 512 の状態を取り込んで、プログラム番号を切り替えます。
スタート時の状態取込み (フィールドバス)	スタート指示を受け取った時の、プログラム番号レジスタの状態を取り込んで、プログラム番号を切り替えます。



注) デフォルトの場合「プログラム番号 1 ～ 64」の信号を取り込みます。

「プログラム番号 128 / 256 / 512」信号を使用したい場合は、信号の機能を切り替える必要があります (I/O-SYS 機能割付)。

2.1.2 プログラム番号読み込み形式

I/O 信号プログラム番号 1 ～ 512 にあたる信号を [バイナリ] として読み込むか、[BCD] として読み込むかを選択できます。[BCD] の場合には、プログラム番号 1 ～ 8 が 1 の桁、16 ～ 128 が 10 の桁、256 ～ 512 が 100 の桁に割り付けられています。

注) [バイナリ] 設定の時 128 以上、[BCD] 設定の時 80 以上のプログラム番号を I/O-SYS から指定する場合、「#sysIn11 ～ #sysIn13」の信号の機能を「プログラム番号」に切り替える必要があります (I/O-SYS 機能割付)。

2.1.3 I/O-SYS 機能割付

あらかじめ機能が割り付けられている I/O-SYS 信号を別用途で使いたい場合は、使いたい信号の機能を切り替えてください。

例えば、「#sysIn1」はデフォルトでは「スタート」信号として割り付けられています。これを「フリー」に切り替えると、運転をスタートさせる以外の目的で使用可能になります（運転をスタートさせる目的では使用できなくなります）。

2.1.4 フィールドバス機能割付

あらかじめ機能が割り付けられているフィールドバス信号を別用途で使いたい場合は、使いたい信号の機能を切り替えてください。

例えば、「#fbIn1000」はデフォルトでは「スタート」信号として割り付けられています。これを「フリー」に切り替えると、運転をスタートさせる以外の目的で使用可能になります（運転をスタートさせる目的では使用できなくなります）。

2.1.5 フィールドバス拡張 I/O 機能

フィールドバス I/O 空間ヘテリーチングデータのポイント情報や位置データ情報等を割付け、外部機器から設定や参照することができる機能を有効にするか、無効にするかを選択設定します。この機能を有効設定にすると、外部機器からロボットの位置情報およびオフセット等をフィールドバス経由で変更することができます。これにより、外部機器からロボットの位置調整を行うことが可能になります。

注) 拡張 I/O 機能はあらかじめフィールドバス I/O に割り付けられていますが、使用するフィールドバス種類や I/O 設定によっては、本機能がすべて使用できない場合があります。

2.1.6 I/O-S 機能設定（JR3000 シリーズ）

停止時（サイクル中／サイクルトップ時）に I/O-S がオープンした場合、非常停止にするのか、インターロックにするのかを選択設定します。

非常停止動作とインターロック動作の違いは以下のとおりです。

	非常停止	インターロック
「sysOut7 非常停止中」出力	ON する	ON しない
ブザー	鳴る	鳴らない
非常停止時作業	実行する	実行しない

なお、停止時ではなく「運転中」に I/O-S がオープンした場合には、この設定に関係なく常に非常停止扱いとします。また、確認運転・ポイント運転では、設定に関係なく「停止中」は非常停止扱いしません。

テストメニューの確認運転でオープンすると非常停止します。（非常停止設定）

インターロック設定ではスタートできません。

モード	状態	I/O-S 機能設定	扱い ×：非常停止 ○：非常停止扱いしない
ティーチングモード 管理モード (カスタマイズ)	停止中	非常停止	○
		インターロック	○
	駆動中	非常停止	○
		インターロック	○
運転モード	停止中	非常停止	×
		インターロック	○
	運転中	非常停止	×
		インターロック	×
確認運転・ポイント運転	停止中	非常停止	×
		インターロック	○
	運転中	非常停止	×
		インターロック	×

〔インターロック〕に設定されている場合は、ロボットが停止中の状態に限り I/O-S 信号が OPEN になっても非常停止しなくなります。

例えば、ロボットの近くのドアが開くと I/O-S が OPEN になるように接続されている場合、ロボットの停止中はドアを開けても非常停止扱いとなりません。ただし、ドアが開いている間は運転をスタートできません。

ファンクション F4 キー機能のポイント運転時は非常停止します。

2.1.7 EMG OUT 機能設定（JC-3 シリーズ）

停止時（サイクル中／サイクルトップ時）に EMG OUT がオープンした場合、非常停止にするのか、インターロックにするのかを選択設定します。

非常停止動作とインターロック動作の違いは以下のとおりです。

	非常停止	インターロック
「sysOut7 非常停止中」出力	ON する	ON しない
ブザー	鳴る	鳴らない
非常停止時作業	実行する	実行しない

なお、停止時ではなく「運転中」に EMG OUT がオープンした場合には、この設定に関係なく常に非常停止扱いとします。また、確認運転・ポイント運転では、設定に関係なく「停止中」は非常停止扱いしません。

テストメニューの確認運転でオープンすると非常停止します。（非常停止設定）

インターロック設定ではスタートできません。

モード	状態	EMG OUT 機能設定	扱い ×：非常停止 ○：非常停止扱いしない
ティーチングモード 管理モード（カスタマイズ）	停止中	非常停止	○
		インターロック	○
	駆動中	非常停止	○
		インターロック	○
運転モード	停止中	非常停止	×
		インターロック	○
	運転中	非常停止	×
		インターロック	×
確認運転・ポイント運転	停止中	非常停止	×
		インターロック	○
	運転中	非常停止	×
		インターロック	×

〔インターロック〕に設定されている場合は、ロボットが停止中の状態に限り EMG OUT 信号が OPEN になっても非常停止しなくなります。

例えば、ロボットの近くのドアが開くと EMG OUT が OPEN になるように接続されている場合、ロボットの停止中はドアを開けても非常停止扱いとなりません。ただし、ドアが開いている間は運転をスタートできません。

注）ファンクション F4 キー機能のポイント運転時は非常停止します。

2.1.8 I/O ソフトフィルタ設定

I/O ソフトフィルタの有効／無効を設定します。

I/O ソフトフィルタでは、入力信号に対するノイズ除去のために I/O 入力ビットごとに「4 度一致」のフィルタを設けています。このフィルタは I/O-SYS および I/O-1 の入力ビットが対象となっており、それぞれ最小更新周期 5 msec × 4 回の間 ON 状態が維持されていたときにビットが ON 扱いになるものです。

逆に OFF 状態の検知も同様に、ON 状態に対して OFF 状態が 4 度一致することで、システムは OFF していると認識します。

I/O ソフトフィルタを「有効」に設定した場合、外部入力から 20 msec 間 ON（または OFF）状態を維持する必要があります。

I/O ソフトフィルタを「無効」に設定した場合、外部入力から 5 msec 間 ON（または OFF）状態を維持する必要があります

2.2 運転モード作業、PLC プログラム

2.2.1 運転モード作業

運転モード作業は「全プログラム共通設定」に含まれる設定項目です。

運転モード作業は運転モードにおいて実行されるポイント作業です。ティーチングモードの確認運転等の動作時にも実行される作業があります。

電源投入時やサイクル開始時などの実行タイミングが用意されており、各タイミングで実行する作業の作業番号を設定することができます。作業番号 0 番を設定した場合は作業を実行しません。

運転モード作業の一覧を下表に示します。

項 目	内 容
電源投入時作業 * ¹	• JR3000/JC-3 シリーズ ロボットの電源を ON した後、メカ初期化待ち状態になる前に実行されます。非常停止状態で電源を ON した場合は、「非常停止時作業」より先に実行されます。 • JS3 シリーズ ロボットの電源を ON した後に実行されます。非常停止状態で電源を ON した場合は、「非常停止時作業」より先に実行されます。
メカ初期化前作業 * ² (JR3000/JC-3 シリーズのみ)	電源投入後または非常停止後のメカ初期化の際に実行されます。運転スタート待ち状態では、通信コマンド R0 によりメカ初期化を実行した場合に実行されます。
メカ初期化後作業 * ³ (JR3000/JC-3 シリーズのみ)	それ以外のメカ初期化の際には実行されません。(initMec 命令、位置ずれエラー検出後、ティーチングモードでのメカ初期化、等) 「メカ初期化前作業」はメカ初期化の動作前に、「メカ初期化後作業」は動作後に実行されます。

項 目	内 容
非常停止時作業	非常停止が発生した時に実行されます。 確認運転での非常停止時にはこの作業は実行されず、[ティーチングモード非常停止時作業] が実行されます。
運転エラー発生時作業	運転エラーが発生した時に実行されます。 運転エラーについては JR3000 シリーズでは取扱説明書『保守編』「10. エラー一覧表」、JC-3 シリーズでは取扱説明書『保守編』「11. エラー一覧表」、JS3 シリーズでは取扱説明書『保守編』「5.6 エラー一覧表」をご参照ください。
システムエラー発生時作業	• JR3000/JC-3 シリーズ システムエラーが発生した時に実行されます。電源投入後または非常停止後のメカ初期化時に発生したシステムエラー（モータ／センサ異常など）の場合は実行されません。システムエラーについては JR3000 シリーズでは取扱説明書『保守編』「10. エラー一覧表」、JC-3 シリーズでは取扱説明書『保守編』「11. エラー一覧表」をご参照ください。 • JS3 シリーズ システムエラーが発生した時に実行されます。電源投入後に発生したシステムエラー（モータ／センサ異常など）の場合は実行されません。システムエラーについては取扱説明書『保守編』「5.6 エラー一覧表」をご参照ください。

* 1: 電源投入時作業の注意

JR3000/JC-3 シリーズでは、電源投入時作業において、終了しない作業（無限ループや入力の無い信号待ちなど）を実行すると、そこから先に起動処理が進まないため、モード切り替えや設定の変更が行えなくなってしまうため、電源を入れ直しても、同じ電源投入時作業が実行されてしまいます。そのような場合は「強制ティーチングモード起動」を実行してください。ティーチングモードでは電源投入時作業は実行されないため、作業内容の修正等の対応が可能になります。強制ティーチングモード起動については、取扱説明書『基礎編』「15. 起動時メニュー」をご参照ください。

* 2: JC-3 アブソリュート仕様では「駆動ユニット初期化前作業」になります。

* 3: JC-3 アブソリュート仕様では「駆動ユニット初期化後作業」になります。

なお、通信コマンド R0 での「メカ初期化」および「駆動ユニット初期化後作業」は実行できません。

項 名	内 容
運転モード開始時作業	• JR3000/JC-3 シリーズ 電源投入後のメカ初期化を実行した後、運転スタート待ち状態になる前に実行される作業です。電源投入後または非常停止後の場合、メカ初期化が完了した後、[メカ初期化後作業] より後に実行されます。 • JS3 シリーズ 電源投入後、運転スタート待ち状態になる前に実行される作業です。モード切り替えと確認運転においては、ティーチングペンダントでの操作と JR C-Points II での操作とで異なります。次ページの表をご参照ください。
サイクル開始時共通作業 *4	運転スタート待ち状態においてスタートが指示され、プログラム運転が開始された時に実行されます。 サイクルモードが[連続運転]に設定されている場合は、スタートが指示された時だけ実行されます。 callProg 命令で呼び出されたプログラムの実行時には実行されません。プログラム個別設定の[サイクル開始時個別作業]は、[サイクル開始時共通作業]の後に実行されます。
サイクル終了時作業 *4	プログラム運転を終了した時に実行されます。 サイクルモードが[連続運転]に設定されている場合は、最終ワーク指令の指示によりプログラム運転が終了したときに実行されます。 callProg 命令で呼び出されたプログラムが終了し、呼び出し元に戻る時には実行されません。
停止時作業	プログラム運転途中で一旦停止した時に実行されます。次の手段による一旦停止が該当します。 • JR3000/JC-3 シリーズの手動運転モードで運転中にスタートスイッチ押下（[スタートスイッチ一旦停止]が[有効]に設定されている場合） • waitStart 命令、waitStartBZ 命令 • I/O-SYS 機能（一旦停止、一旦停止・スタート禁止、一旦停止・断続ポイント実行） • 通信コマンド R4（一旦停止） 非常停止や運転エラー、システムエラーによる停止時には実行されません。
開始時作業 *4	プログラム運転の途中で一旦停止した後、運転再開した時に実行されます。 一旦停止状態からプログラム終了した場合にも実行されます。次の手段によるプログラム終了が該当します。 • endProg 命令 • 通信コマンド R7（プログラム終了） • I/O-SYS 機能によるメカ初期化実行後のプログラム終了（JR3000/JC-3 シリーズのみ） 非常停止により終了した場合には実行されません。

項 名	内 容
停止中作業 (サイクルトップ)	プログラム運転の開始前または終了後の運転スタート待ち状態において、停止している間に繰り返し実行されます。
停止中作業(サイクル中)	プログラム運転の途中の一旦停止状態において、停止している間に繰り返し実行されます。
運転モード PLC プログラム番号	運転モードで常時動作する PLC プログラム (I/O の入出力信号等の制御を行う論理演算の命令の集合) の番号を設定します。

* 4 : 運転モード作業における callProg 命令、駆動制御命令、駆動動作を伴う実行流れ制御命令の制限

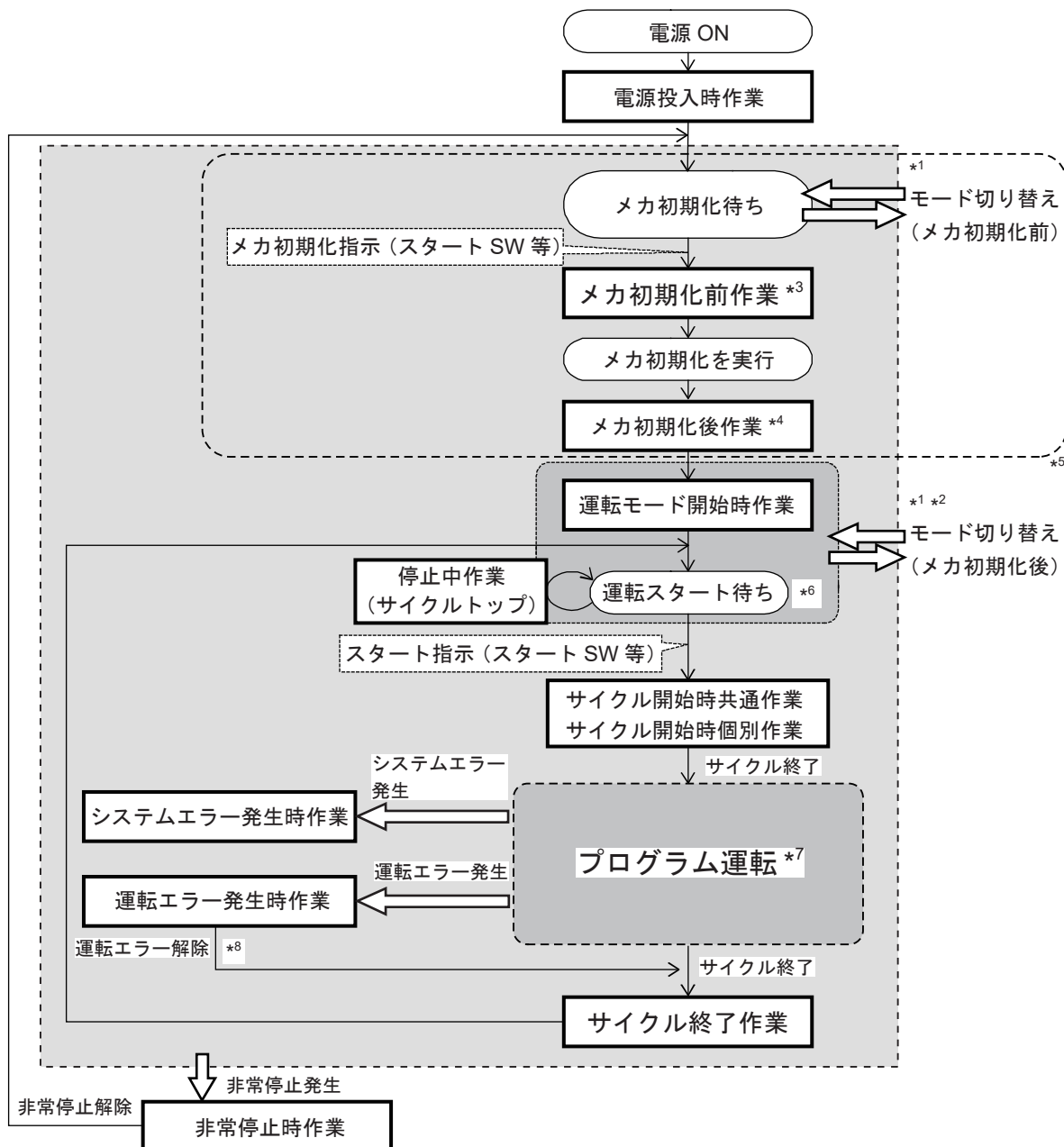
これらの命令は [サイクル開始時共通作業]、[サイクル終了時作業]、[開始時作業] では実行されます。それ以外の運転モード作業では命令が無視され、実行されません。

■ 運転モード開始時作業の実行タイミング

操 作		実行タイミング
モード切り替え	ティーチング ペンダント	モード切り替え画面から運転モードのベース画面に切り替わった時に実行されます。 モードを変更しなかった場合でも、運転モードであれば実行されます。 モード切り替え画面以外の画面とベース画面との切り替え時には実行されません。
	JR C-Points II	ティーチングモードから運転モードに切り替わった時に実行されます。 モードを変更しなかった場合、または、JR3000/JC-3 シリーズで手動運転モードと外部運転モードの間での切り替えの場合には実行されません。
確認運転	ティーチング ペンダント	確認運転待機画面に切り替わった時に実行されます。
	JR C-Points II	JR C-Points II で確認運転を実行した場合は実行されません。

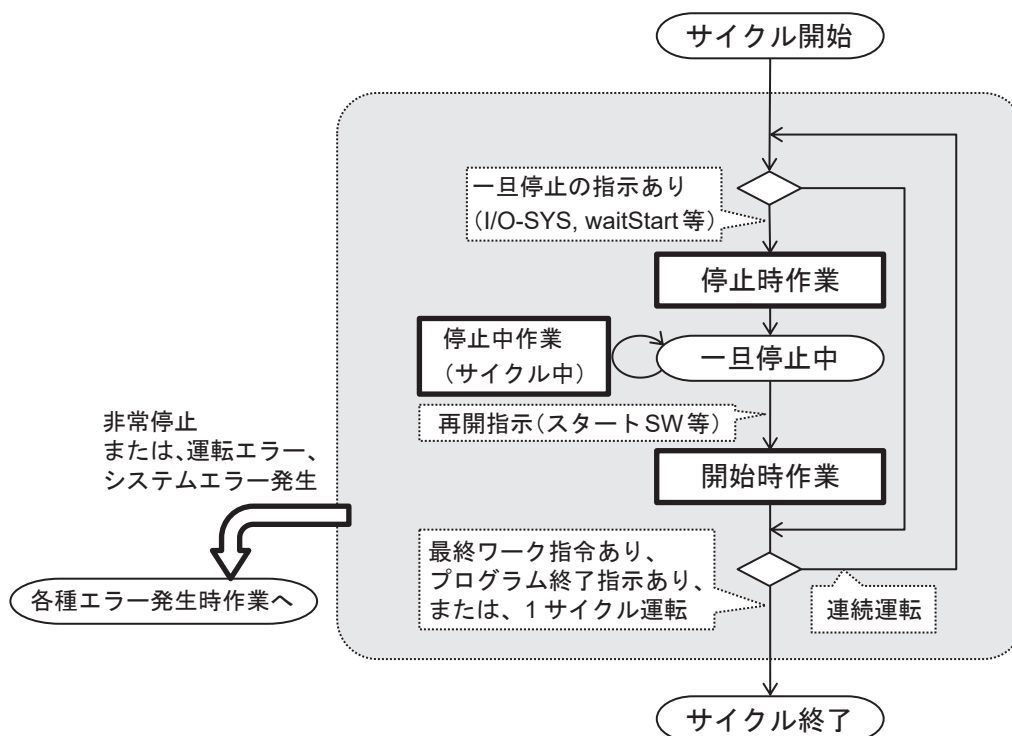
2.2.2 運転モード作業の実行タイミング

各運転モード作業の実行タイミングを、以下のフローチャートに示します。



- * 1: ティーチングモードへの切り替え後については取扱説明書『機能編Ⅳ』「8.2.2 ティーチングモード作業の実行タイミング」をご参照ください。
- * 2: モード切り替え時には、操作方法によっては運転モード開始時作業が実行される場合と実行されない場合があります。詳細は「2.2.1 運転モード作業」の「運転モード開始時作業」をご参照ください。
- * 3: JC-3 アブソリュート仕様の場合は「駆動ユニット初期化前作業」になります。
- * 4: JC-3 アブソリュート仕様の場合は「駆動ユニット初期化後作業」になります。駆動ユニット初期化が完了すると、「駆動ユニット初期化後作業」に設定されたポイント作業を実行します。

- * 5: JS3 シリーズの場合、* 5 の部分のフローはありません。JC-3 アブソリュート仕様の場合、メカ初期化せずに「駆動ユニット初期化」を実行します。
- * 6: JR3000/JC-3 シリーズの場合、運転スタート待ち状態で通信コマンド R0 によりメカ初期化を実行した場合は、メカ初期化後に作業が実行されます。
- * 7: プログラム運転中に実行される運転モード作業は下のフローチャートの通りです。
- * 8: 運転エラーは、エラーの種類によって解除できない場合があります。その場合は電源を再投入する必要があります。



2.2.3 確認運転等での運転モード作業

ティーチングモードの確認運転や P.EXEC では実行されない運転モード作業があります。また、ティーチングモード作業が実行される場合があります。

各作業の実行の有無を下表に示します。

○：実行されます ×：実行されません

／：実行タイミングが該当しません

運転モード作業、 ティーチングモード作業	ティーチングペンダント			JR C-Points II	
	確認運転	確認運転 F3 (POINT)	P.EXEC	確認運転	ポイント 運転
電源投入時作業					
メカ初期化前作業 * ³ (JR3000/JC-3 シリーズのみ)					
メカ初期化後作業 * ⁴ (JR3000/JC-3 シリーズのみ)					
非常停止時作業	×	×	×	×	×
運転エラー発生時作業	○	○	○	○	○
システムエラー発生時作業	○	○	○	○	○
運転モード開始時作業	○				
サイクル開始時共通作業	○	○ * ¹	×	○	×
サイクル開始時個別作業	○	○ * ¹	×	○	×
サイクル終了時作業	○	○ * ¹	× / ○ * ²	○	×
停止時作業	○	○	○	○	○
開始時作業	○	○	○	○	○
停止中作業（サイクルトップ）	○				
停止中作業（サイクル中）	○	○	○	○	○
ティーチングモード開始時作業	×				
ティーチングモード非常停止時作業	○	○	○	○	○

* 1： ポイント運転（確認運転で **F3** (POINT) キー押下）の場合、該当する実行タイミングを経由する時に実行されます。

* 2： [P.EXEC 中のサイクル終了時作業] が [有効] に設定されている場合、実行されます。
詳細は取扱説明書『機能編Ⅳ』「8.2 ティーチングモード作業、PLC」をご参照ください。

* 3： JC-3 アブソリュート仕様では「駆動ユニット初期化前作業」になります。

* 4： JC-3 アブソリュート仕様では「駆動ユニット初期化後作業」になります。

ティーチングモード開始時作業、ティーチングモード非常停止時作業については、取扱説明書『機能編Ⅳ』「8.2 ティーチングモード作業、PLC」をご参照ください。

2.3 ポイントリセット設定

「ポイントリセット」とは、ポイント番号カウンタをリセットすることを言います。ポイント番号カウンタを「リセット有り」にするとポイント番号が「1」に戻り、サイクルトップ状態（プログラム運転スタート前状態）になります。

項目名	内容
電源投入時リセット	電源投入時にポイントリセットするかどうかを指定。 [リセット無し] に設定すると、エラーなどの理由で運転の途中で電源を OFF した場合に、停止したポイントから運転を再開できます。
非常停止時リセット	非常停止時にポイントリセットするかどうかを指定。 [リセット無し] に設定すると、非常停止した後に非常停止したポイントから運転を再開できます。
作業原点移動時リセット	原点移動時にポイントリセットするかどうかを指定。

2.4 その他のパラメータ（JR3000/JC-3 シリーズ）

その他の設定には、次の設定があります。

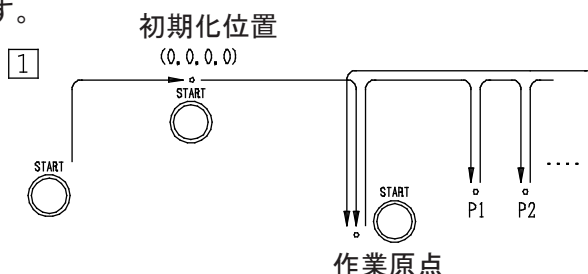
2.4.1 初期化動作

注) JC-3 アブソリュート仕様を除く

メカ初期化作業は次の3つの中から選択できます。

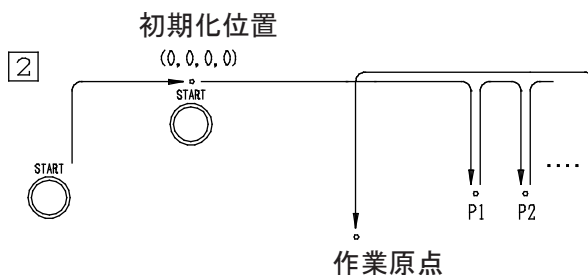
■ 最初の起動で作業原点へ

最初のメカ初期化終了後、スタートボタンを押すと選択されているプログラムの作業原点へ各軸が移動して運転準備完了。



■ 初期化位置で運転準備完了

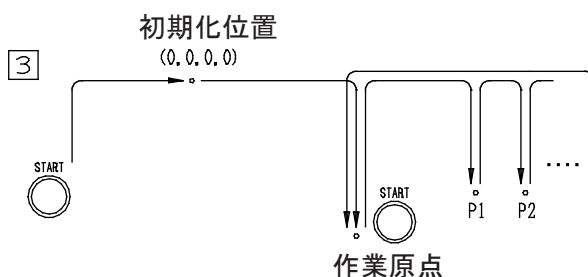
メカ初期化後、初期化位置で運転準備完了
(スタートボタンを押すと運転開始)。2 回目以降の運転は作業原点から開始します。



■ 作業原点へ移動

メカ初期化終了後、各軸が選択されているプログラムの作業原点へ移動して運転準備完了。

注) 一旦停止時にメカ初期化を行なった場合はプログラムを終了し、作業原点へは移動しません。



2.4.2 スタート時初期化

注) JC-3 アブソリュート仕様を除く

プログラムの運転スタート時に実行する〔スタート時初期化〕動作を、する（有効）か、しない（無効）か、選択できます。

2.4.3 位置ずれエラー検出

注) JC-3 アブソリュート仕様を除く

運転終了時に実行する〔位置ずれエラー検出〕動作を、する（有効）か、しない（無効）か、選択できます。

2.4.4 メカ初期化順

注) JC-3 アブソリュート仕様を除く

デフォルトでは、X 軸と Y 軸は同時に動いてメカ初期化をします。

ツールやワークの干渉の関係から、X 軸を初期化してから Y 軸を初期化する、あるいは Y 軸を初期化してから X 軸を初期化したい場合に、 $Z \rightarrow (R) \rightarrow X \rightarrow Y$ 、あるいは $Z \rightarrow (R) \rightarrow Y \rightarrow X$ と指定してメカ初期化を行わせることができます。

■ 各軸の初期化実行の順番

- $Z \rightarrow (R) \rightarrow XY$
- $Z \rightarrow (R) \rightarrow X \rightarrow Y$
- $Z \rightarrow (R) \rightarrow Y \rightarrow X$

JC-3 では、以下の選択肢が選択できます。

- $Z \rightarrow (R) \rightarrow XY$
- $Z \rightarrow (R) \rightarrow X \rightarrow Y$
- $Z \rightarrow (R) \rightarrow Y \rightarrow X$
- $XY \rightarrow Z \rightarrow (R)$
- $X \rightarrow Y \rightarrow Z \rightarrow (R)$
- $Y \rightarrow X \rightarrow Z \rightarrow (R)$

4 軸の場合のメカ初期化実行順序は Z 軸 → R 軸の順です。

2.4.5 スタート／ストップスイッチ一旦停止

運転中にスタート／ストップスイッチを押した場合、

有効：運転を一旦停止します。もう一度スタート／ストップスイッチを押すと、再開します。

無効：運転中に押しても一旦停止しません。

システムフラグ 60 (#FstartSW) を使ってスタート／ストップスイッチを参照し、スタート／ストップスイッチが押されたら運転停止中のプログラムを再開するポイント作業データを使用しているとします。この場合、[スタート／ストップスイッチ一旦停止] が [有効] になっていると、スタート／ストップスイッチを2度押さないと運転が再開されません。これは、1度目のスタートがポイント作業データに作用して運転再開しますが、同時に [スタート／ストップスイッチ一旦停止] の機能が働いてしまうためです。

2.4.6 メカ初期化速度 (X ～ R 軸)

注) JC-3 アブソリュート仕様を除く

デフォルトでは「100 %」が設定されています。初期化の速度を遅くしたい場合は、この設定を小さくしてください。また、速度は各軸に設定できます。

2.4.7 PTP 駆動自動再開（JR3000E シリーズのみ）

PTP 駆動中に脱調したとき、この項目が「有効」に設定されている場合はエラーとならずに、自動的に運転／駆動を再開（同点再開）します。

「無効」に設定されている場合は、脱調すると「過負荷異常エラー」となり自動再開しません。「有効」に設定されている場合でも、以下の際は「過負荷異常エラー」となり運転／駆動を停止します。

- CP 駆動中
- 1 度の PTP 駆動で 5 回以上脱調した場合（5 回目エラー）
（PTP 駆動では通常、Z 軸上昇 → XY 方向へ水平移動 → Z 軸下降の順で動作します。1 度の PTP 駆動とは Z 軸の上昇から次の下降までの間を指します。）
- ジョグ移動中
- マニュアル作業内での CP 駆動中（lineMove/ upZ/ downZ/ movetoZ の命令による）
（upZ/ downZ/ movetoZ の駆動中に Z 軸以外が脱調した場合、Z 軸の駆動が終了するまでエラーになりません）

また、メカ初期化中（ポイント作業での initMec 含む）、および故障診断での駆動中に脱調した場合は、エラーにならず脱調したまま駆動します。ご注意ください。

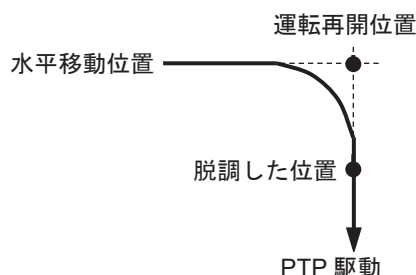
ロボットの停止中に脱調した場合はメカ初期化を実行すると復帰します。メカ初期化を実行しないときは、次に運転／駆動を開始した際にエラーとなるか、または自動再開します。

モード	運転／駆動を再開する	過負荷異常エラーになる	再開しない、エラーにならない
運転モード	PTP 駆動中	CP 駆動中	メカ初期化中
	-	1 度の PTP 駆動で 5 回以上脱調した場合	-
ティーチングモード中	確認運転での PTP 駆動中	確認運転での CP 駆動中	故障診断中
	ポイント運転の PTP 駆動中	ポイント運転の CP 駆動中	メカ初期化中
	GO 移動中	ジョグ移動中	-
	マニュアル作業での PTP 駆動中	マニュアル作業での CP 駆動中	-
電源投入時	-	-	メカ初期化中

⚠ 注意



PTP 駆動で Z 軸が上昇／下降している途中に脱調した場合は、脱調した位置から水平移動位置の高さまで一旦上昇し、そこから運転を再開します。この場合、通常ではツール等が水平移動の高さで通過しない位置（右図の運転再開位置）を通過することになります。ご注意ください。



2.5 CP 駆動ワーク補正（XY）機能

CP 駆動時のワーク補正の補正範囲。

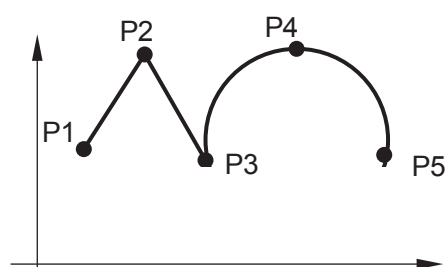
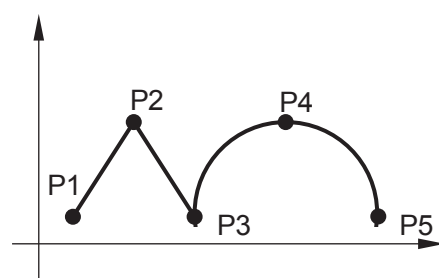
デフォルトでは「開始点の属性が全体に作用」が設定されています。CP 開始点から次の CP 終了点までをひとまとまりとし、CP 開始点に設定されたワーク補正に従って各ポイントの座標が補正されます。ただし、途中のポイントにワーク補正が設定されている場合は、Z 座標のみ各ポイントに設定されたワーク補正が作用します。

CP 開始点にワーク補正が設定されていない場合も、CP 開始点の設定（ワーク補正なし）に従い、途中のポイントにワーク補正が設定されていてもこれを無視します。ただし、Z 座標のみ各ポイントに設定されたワーク補正が作用します。

ポイント番号	1	2	3	4
ポイント種別	CP 開始点	CP 連続通過点	CP 連続通過点	CP 終了点
ワーク補正設定	7	なし	8	なし
作用するワーク補正	XYR : 7 Z : 7	XYR : 7 Z : 7	XYR : 7 Z : 8	XYR : 7 Z : 7

「各点毎に作用」を設定すると、CP 開始点に設定されたワーク補正は CP 開始点にのみ作用し、CP 終了点までの各ポイントはそれぞれのポイントに設定されたワーク補正が作用します。ワーク補正が設定されていない場合はそのままの座標（補正なし）で運転されます。

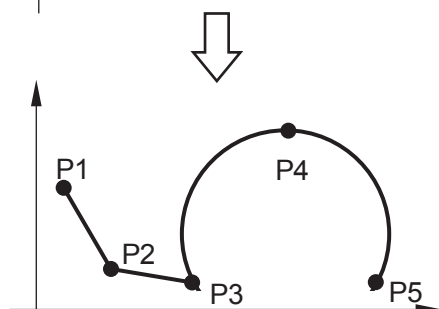
例



「開始点の属性が全体に作用」が

設定されている場合：

P2, P4 に設定されたワーク補正は無視され、P1 のワーク補正が P1 ～ P5 まで作用します。



「各点毎に作用」が設定されている場合：

P1, P2, P4 はそれぞれのワーク補正が作用し、P3, P5 はもとの座標のままとなります。

- P1 : CP 開始点 : ワーク補正 1 設定
- P2 : CP 連続通過点 : ワーク補正 2 設定
- P3 : CP 停止通過点 : ワーク補正設定なし
- P4 : CP 円弧補助点 : ワーク補正 3 設定
- P5 : CP 終了点 : ワーク補正設定なし

3. PLC プログラム

PLC プログラムとは、I/O の入出力信号等の制御を行う論理演算の命令の集合です。運転モード中の常時動作が可能です（デフォルトでは PLC プログラム無効（実行しない）が設定されています）。

ティーチングモードで番号 1 ～ 50 まで、カスタマイズモードで 51 ～ 100 まで作成できます。どちらも同じものですが、カスタマイズモードでは保護モードの設定により、アクセスを制限することができます。

3.1 PLC プログラムをティーチングする

TP

〈操作方法 1〉

MENU [PLC プログラム設定]

PLC プログラム番号入力

〈操作方法 2〉

MENU [全プログラム共通設定]

[運転モード作業, PLC プログラム]

[運転モード PLC プログラム番号]

F2 (NEW) キー ティーチングしたい番号を選択

注) 命令等の入力、編集操作はポイント作業データと全く同じです。

PC

[データ] → [PLC プログラム]

PLC プログラムは、最大 1000 ステップ（行）まで入力できます。

ただし、ステップ数が増えるとスキャンタイム（実行する間隔）が長くなります。

10 msec (1 ～ 200 ステップ)

20 msec (201 ～ 400 ステップ)

30 msec (401 ～ 600 ステップ)

40 msec (601 ～ 800 ステップ)

50 msec (801 ～ 1000 ステップ)

PLC プログラムで使用可能な命令

カテゴリ	命令	必要パラメータ	命令内容
接点扱い	ld	ブール型変数	ON 入力
	ldi	ブール型変数	OFF 入力
	and	ブール型変数	直列 ON 入力
	ani	ブール型変数	直列 OFF 入力
	or	ブール型変数	並列 ON 入力
	ori	ブール型変数	並列 OFF 入力
コイル扱い	out	出力先	コイル駆動
	set	出力先	動作保持出力
	reset	出力先	動作保持解除
	pls	出力先	立ち上がりパルス出力
	plf	出力先	立ち下がりパルス出力
接続命令	anb	-	直列回路ブロック並列接続
	orb	-	並列回路ブロック直列接続
	mps	-	演算途中結果の記憶
	mrd	-	演算途中結果の読出し
	mpp	-	演算途中結果の読出しとリセット
その他	nop	-	無処理

PLC プログラムでは、式を使用できません。

パラメータとして以下の変数が使用できます（命令によって使用できない場合もあります）。

使用可能なパラメータ	
JR3000/JC-3 シリーズ	JS3 シリーズ
#mv(1 ~ 99)	#mv(1 ~ 99)
#mkv(1 ~ 99)	#mkv(1 ~ 99)
#sysIn1 ~ 16	#sysIn1 ~ 15
#genIn1 ~ 8	#genIn1 ~ 18
	#handIn1 ~ 8
#fbIn(1000 ~ 17FF)	#fbIn(1000 ~ 17FF)
#sysOut1 ~ 16	#sysOut1 ~ 14
#genOut1 ~ 8	#genOut1 ~ 22
	#handOut1 ~ 8
#fbOut(1800 ~ 1FFF)	#fbOut(1800 ~ 1FFF)
#sysFlag(1 ~ 999)	#sysFlag(1 ~ 999)
#palletFlag(1 ~ 100)	#palletFlag(1 ~ 100)
#seqT(1 ~ 99)	#seqT(1 ~ 99)
#seqC(1 ~ 99)	#seqC(1 ~ 99)

3.2 PLC プログラムを設定する

TP **MENU** [全プログラム共通設定]
[運転モード作業、PLC プログラム]
[運転モード PLC プログラム番号]

PC [データ] → [全プログラム共通設定]

ティーチングした PLC プログラムを実行するには、[運転モード PLC プログラム番号] にティーチングした PLC プログラムの番号を設定する必要があります。

注)

- 番号「0」（デフォルト）を選択することで、PLC プログラムを無効（実行しない）にすることもできます。
- 設定した PLC プログラムは運転モードに切り替え次第、動作します。

3.3 PLC プログラムの積算・非積算タイマー

#seqT(1 ~ 50) : 積算タイマー : OFF の場合、値を保持

#seqT(51 ~ 99) : 非積算タイマー : OFF の場合、タイマーリセット

例

```
ld #genIn1  
out #seqT(1), 1000  
ld #seqT(1)  
out #genOut1  
ldi #genIn1  
reset #seqT(1)
```

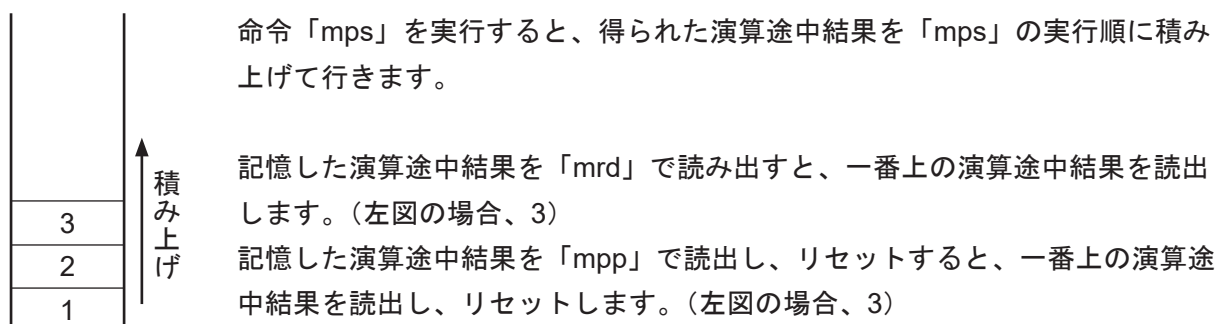
注)

- 1 つのタイマーで、10 ~ 999999999 msec までカウント可能です。
- PLC プログラムでは、タイマーの数値を参照することはできません。ポイント作業データからは、以下の変数としてタイマーの数値を参照することができます。
#seqTCount(1 ~ 99)

3.4 演算途中結果を参照

PLC プログラムで、演算途中結果を記憶できます。また、記憶した演算途中結果を参照することもできます。

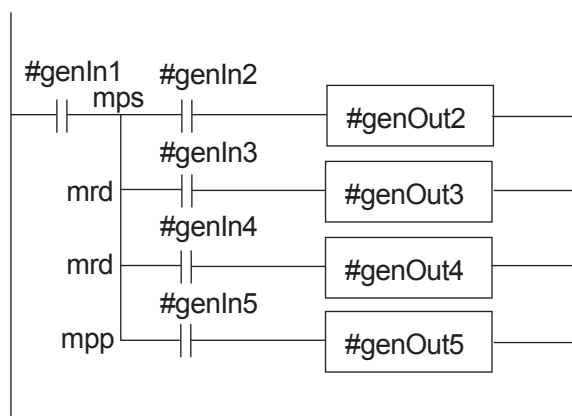
カテゴリ	命令	呼称	必要パラメータ	命令内容
接続命令	mps	メモリプッシュ	-	演算途中結果の記憶
	mrd	メモリリード	-	演算途中結果の読出し
	mpp	メモリポップ	-	演算途中結果の読出しとリセット



演算途中結果の記憶は 11 まで積み上げ可能です。

例

ラダー図



命令

```
ld #genIn1
mps
and #genIn2
out #genOut2
mrd
and #genIn3
out #genOut3
mrd
and #genIn4
out #genOut4
mpp
and #genIn5
out #genOut5
```

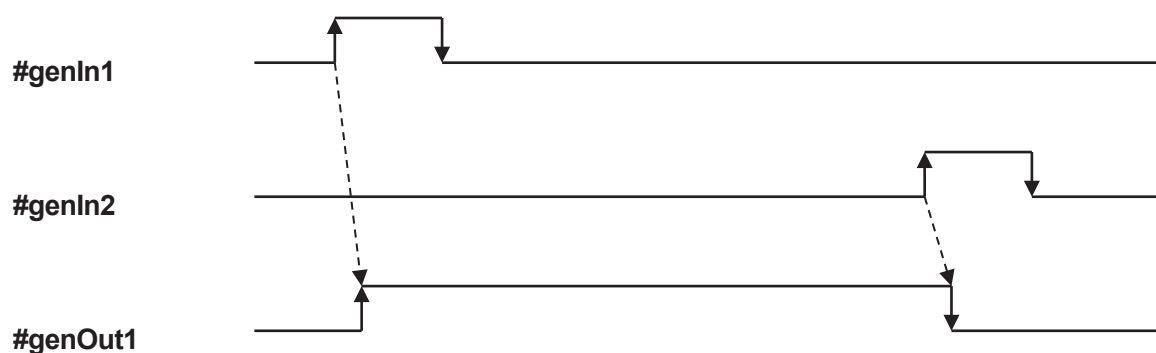
3.5 PLC プログラム 例 1

■ 自己保持回路

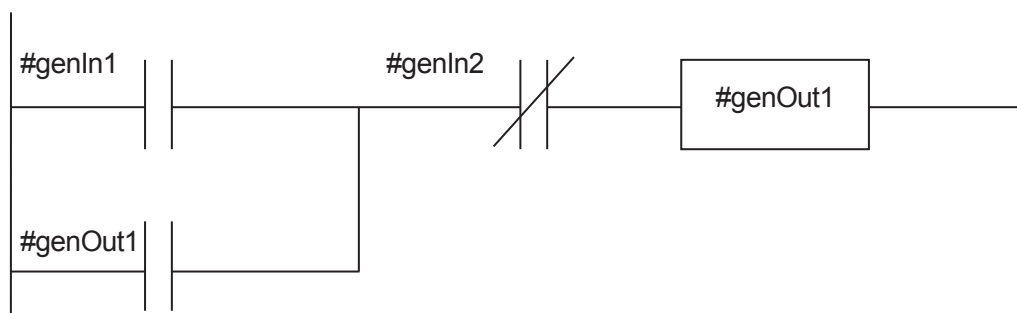
外部 I/O-1 の入出力機能を使って、自己保持回路シーケンスを作成します。

ここでは「入力：#genIn1」に信号が来たときに「出力：#genOut1」を出力し、そのまま自己保持します。「入力：#genIn2」に信号が来たときに「出力：#genOut1」は OFF します。

タイミングチャートは以下ようになります。



ラダー図は以下ようになります。



命令で書くと以下ようになります。

```
ld #genIn1  
or #genOut1  
ani #genIn2  
out #genOut1
```

3.6 PLC プログラム 例 2

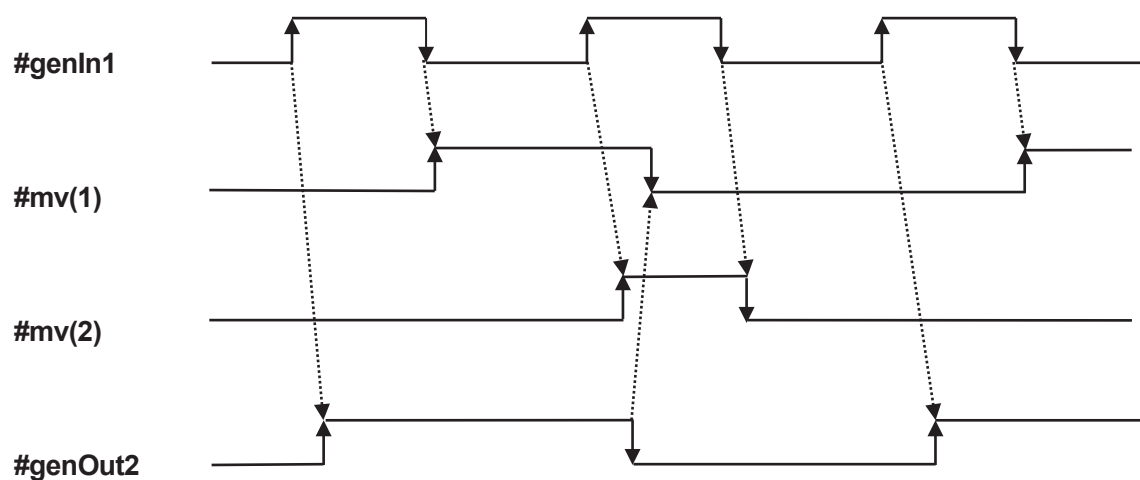
■ パルス出力（交番動作）回路

外部 I/O-1 の入出力機能を使って、入力信号を ON する毎に、出力信号を交互に ON / OFF させます。

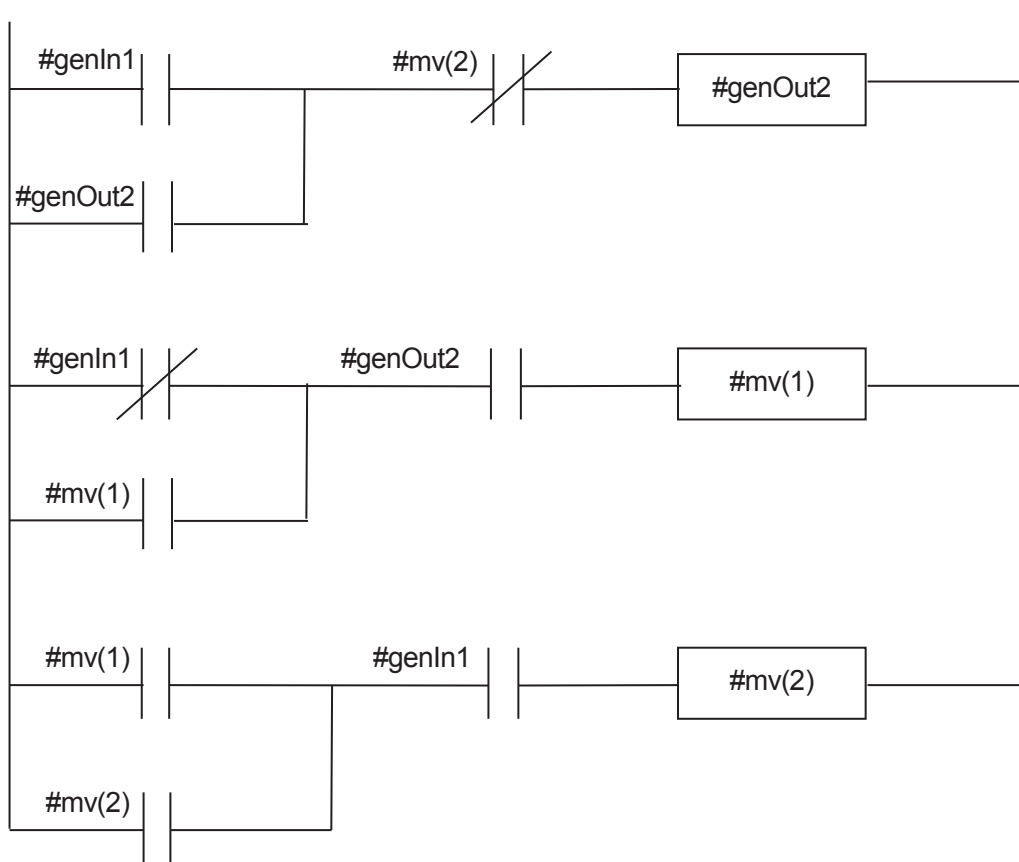
ここでは、入力信号に「入力 : #genIn1」を使用します。出力信号に「出力 : #genOut2」を使用します。

「入力 : #genIn1」を ON する毎に、「出力 : #genOut2」は、奇数回目が「ON」となり、偶数回目は「OFF」となります。

タイミングチャートは以下のようになります。



ラダー図は以下のようになります。



命令で書くと以下のようになります。

```

ld #genIn1
or #genOut2
ani #mv(2)
out #genOut2
ldi #genIn1
or #mv(1)
and #genOut2
out #mv(1)
ld #mv(1)
or #mv(2)
and #genIn1
out #mv(2)

```

3.7 PLC プログラム 例 3

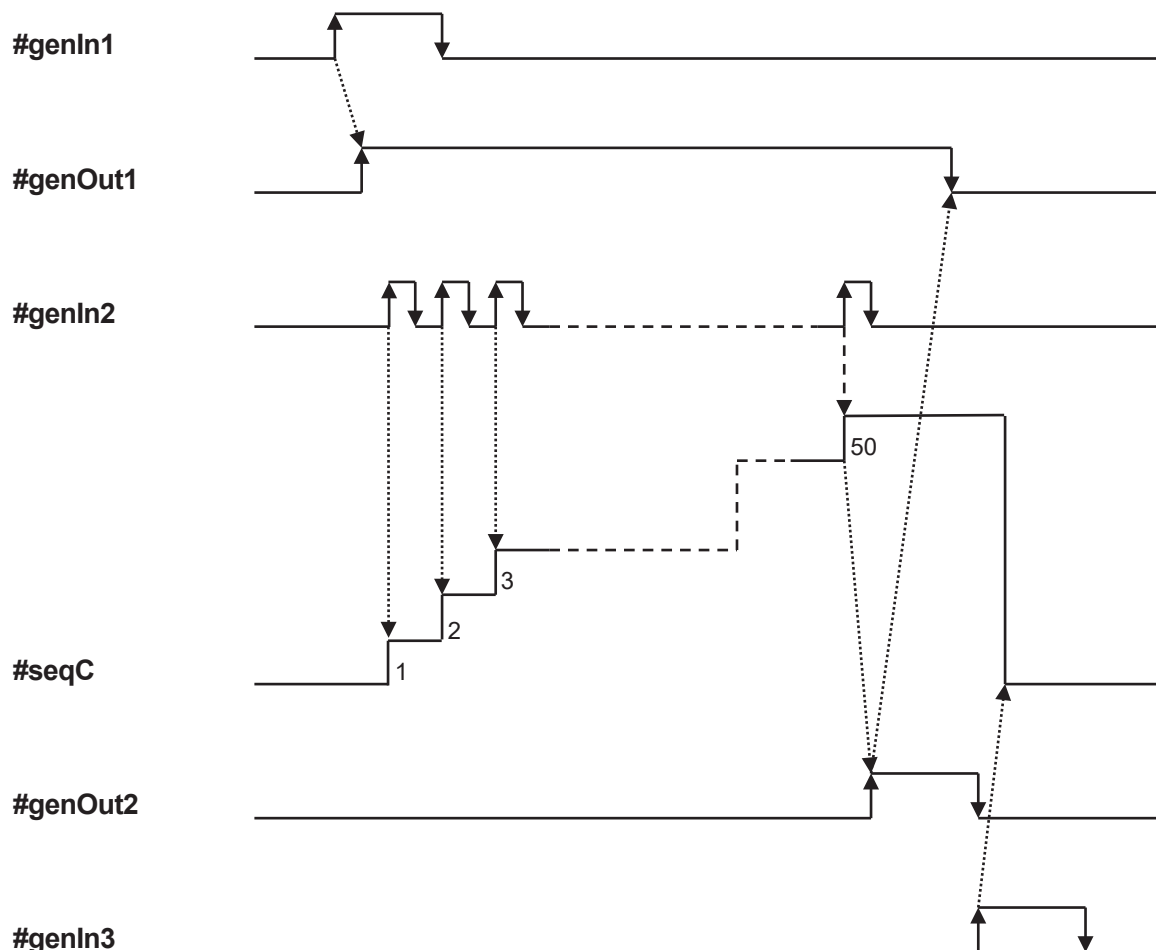
■ コンベアで搬送中の部品を計数する

外部 I/O-1 の入出力機能を使って、搬送中の部品を計数します。規定の個数を計数したらコンベアを停止します。

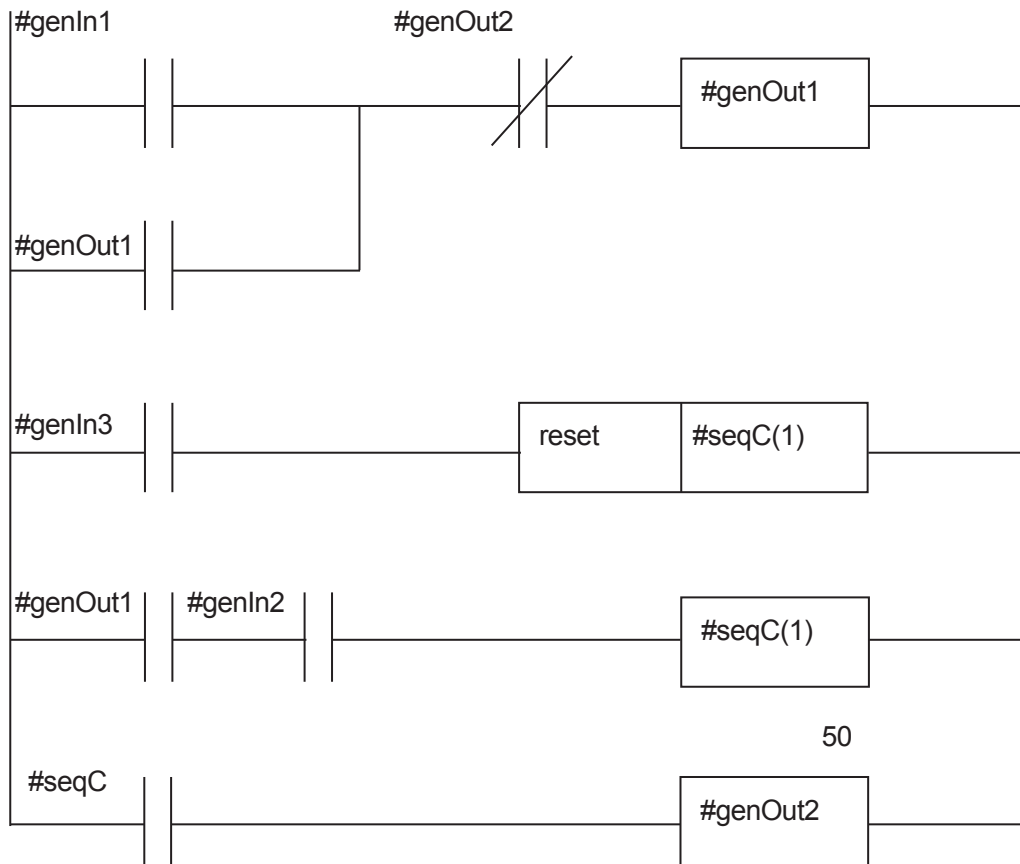
搬送中の部品を計数するために、「入力：#genIn2」を使用します。「入力：#genIn3」は「カウンター：#seqC」のリセット用信号です。

「入力：#genIn1」はコンベアの ON 信号です。これにより、コンベア運転中に「入力：#genIn2」は、搬送中の部品を検知し「カウンター：#seqC」で計数します。計数値が 50 になると、「出力：#genOut2」の信号によりコンベアを停止します。

タイミングチャートは以下ようになります。



ラダー図は以下のようになります。



命令で書くと以下のようになります。

```

ld #genIn1
or #genOut1
ani #genOut2
out #genOut1
ld #genIn3
reset #seqC(1)
ld #genOut1
and #genIn2
out #seqC(1), 50
ld #seqC(1)
out #genOut2

```


株式会社ジャノメ
産業機器営業本部

〒 193-0941 東京都八王子市狭間町 1463 番地
TEL 042-661-2123 / FAX 042-665-3354

テクニカルサポート TEL: 042-661-2247
E-mail: janomeie03@gm.janome.co.jp

製品改良のため、断り無く仕様を変更することがありますので、ご了承ください。
本書の内容の一部または全部を無断で複写・転載することを禁じます。

© 2014-2026 株式会社ジャノメ

170814005 / 202607-J04